

国产算力行业深度：驱动因素、破局之路、 产业链及相关公司深度梳理

在数字化浪潮席卷全球的当下，算力已成为衡量国家科技实力和经济发展潜力的关键指标。随着人工智能技术的飞速发展，尤其是大语言模型的崛起，算力需求呈现出爆发式增长。然而，外部技术封锁与国际竞争的加剧，使得我国算力行业面临着前所未有的挑战与机遇。在此背景下，国产算力产业的自主可控与创新发展显得尤为重要。

本文将深入剖析国产算力行业，从驱动因素、破局之路到产业链布局，全面梳理行业发展的关键环节，并重点分析相关企业的核心竞争力。通过对算力产业链的深度研究，我们旨在为读者提供有价值的参考，共同见证国产算力行业的崛起与发展。

目录

一、行业概述	1
二、驱动因素	3
三、国产算力底座布局	6
四、国产算力破局之路	12
五、产业链重点环节分析	18
六、相关公司	37
七、参考研报	41

一、行业概述

1、算力概念

算力即国力，数字时代的新质生产力。算力指的是数据处理能力，其核心实现依赖于中央处理器（CPU）、图形处理器（GPU）、专业集成电路（ASIC）等各类芯片。芯片承载在各类计算机、服务器、高性能计算集群、各类智能终端中，通过云计算和边缘式计算等技术，对海量的数字应用和数据进行处理。数字化时代浪潮中，算力已成为推动社会进步的关键引擎，成为支撑国家发展和提升人民生活质量的重要基石。截至 2023 年底，我国算力总规模位列全球第二。

图 1：央视明确强调“算力即国力”



资料来源：央视一套微信公众号，德邦研究所

按照功能划分：算力可分为通算、智算、超算三大类。分别对应三种计算模式：基础计算、智能计算和超级计算。

- 1) **基础算力：**由基于 CPU 芯片的服务器所提供的算力，主要用于基础通用计算，如移动计算和物联网等。日常提到的云计算、边缘计算等均属于基础算力。
- 2) **智能算力：**智能算力即 AI 算力，基于 GPU（图像处理器）、FPGA（现场可编程逻辑门阵列）、ASIC（专用集成电路）等 AI 芯片的加速计算平台提供的算力，主要用于 AI 的训练和推理计算，比如语音、图像和视频的处理。
- 3) **超算算力：**由超级计算机等高性能计算集群所提供的算力，主要用于尖端科学领域的计算，比如行星模拟、药物分子设计、基因分析等。

图：算力的主要分类



图：AI算力芯片的主要分类

AI算力芯片主要分类	定义
GPU	图形处理单元，是一款专门的图形处理芯片，做图形渲染、数值分析、金融分析、密码破解，以及其他数学计算与几何运算。
FPGA	现场可编程阵列，根据用户的需要，在制造后进行无限次数的重复编程来实现数字逻辑功能，是可以重构的芯片。
ASIC	应特定用户要求或特定电子系统的需求，专门设计制造的集成电路，是一种专用于特定任务的芯片。

资料来源：中国科学院半导体研究所公众号、《2023年智能算力发展白皮书》、珠海组工公众号等，天风证券研究所



2、算力全面国产化时代已提前到来

算力的基本载体是服务器，服务器的核心部件为 CPU 和 GPU 等计算芯片，经过多年的技术积累和市场打磨，我国国产 CPU 已从“可用”进入“好用”阶段；随着新一轮 AI 算力升级的浪潮兴起以及国际局势的迅速变化，AI 算力芯片的国产化时点已到来。

从宏观视角来看，数字经济下的算力主要体现在两个方面：

一方面，数字产业化进程中，需要对相关硬件进行投资，建立数据处理、分析等数据中心，来生产能够实现海量数据计算的算力服务。

另一方面，产业数字化进程中，需要满足各实体产业生产过程中的算力需求。实体企业生产部门的算力需求，既包含了对硬件层面的需求，例如通过通用服务器、AI 加速服务器或存储设备等硬件设施，由实体企业自行搭建数据中心将算力引入生产过程等；又包含了对服务层面的需求，例如通过租赁公有云、算法服务、数据服务等算力服务实现生产数据的大规模存储与计算等功能。

3、国内算力产业主要体系

在国内，算力产业整体属于生产制造业，经过多年发展，上下游厂商往往存在较为密切的股权/业务关系，可分为如下体系：

中科院系：以海光为核心芯片，以中科曙光及 ODM 为主要整机厂的×86 信创服务器体系，兼容性好。

华为系：以鲲鹏+昇腾为核心芯片，以华为硬件生态合作伙伴（四川长虹、高新发展、宝德、超聚变、神州数码、烽火通信、拓维信息等）为主要整机厂的 Arm 信创服务器体系，自主可控程度更高。

中电子系：以飞腾为核心芯片，以中国长城为主要整机厂的 Arm 信创服务器体系，自主可控程度高。

二、驱动因素

1、ChatGPT 开启本轮语言大模型时代，“大”算力成为刚需

据 superclue，自 ChatGPT 在 2022 年 11 月发布以来，AI 大模型在全球范围内掀起了有史以来规模最大的人工智能浪潮，2023 年以来海外厂商大模型引领，OpenAI 发布 GPT-4，Meta 开源 Llama2 等，国内大模型持续迭代升级，目前顶尖模型部分通用能力已逼近世界顶尖水平。由于大模型性能表现显著优于小模型，同时模型参数量提升为重要技术路线之一，能够认为“大”算力刚需属性凸显。

2、推理算力需求将带动总算力需求大幅提升

算力需求开始向推理倾斜，主流模型日均 Token 已达数万亿。大模型所需的算力分为训练端+推理端。技术层面来看，推理阶段优化是下一个发力点。OpenAI 联合创始人 Ilya Sutskever 指出，通过增加数据和计算能力来提升预训练模型的效果已达到瓶颈。当前，OpenAI 在 o1 模型中采用了“测试时计算”（test-time compute）技术，允许模型在推理阶段进行多步推理，类似于人类的思考过程。其他 AI 厂商，如 Anthropic、xAI 和 Google DeepMind 也在开发类似的技术，通过优化推理阶段来提升模型性能。AI 应用端来看，随着大模型在应用侧规模化部署，算力需求已向推理端倾斜。2024 年 12 月 18 日举办

的火山引擎 FORCE 大会上，火山引擎 CEO 谭待表示，截至目前，豆包大模型日均 tokens 使用量超过 4 万亿，较 5 月发布时期增长超过 33 倍，tokens 使用量直接反映了模型的广泛应用和市面需求，大模型应用正在向各行各业加速渗透。自 2024 年 9 月至 12 月，豆包大模型在信息处理场景的调用量增长了 39 倍，客服与销售场景增长 16 倍，硬件终端场景增长 13 倍，AI 工具场景增长 9 倍，学习教育等场景也有大幅增长。海外 AI 应用同样加速扩张，软件厂商 SAP 将生成式 AI 智能副驾 Joule 置于商业模式核心；AppLovin 推出 AI 广告引擎模型 Axon2.0 提高广告匹配效率等。AI 应用端的大规模扩张会显著加速模型推理侧算力需求，4) 据 IDC 此前预测数据，云端推理占算力的比重将逐步提升，预计到 2026 年推理占 62.2%，训练占 37.8%。

图表3: 豆包日均 tokens 数量



图表4: 豆包大模型应用加速渗透



DeepSeek 携三款创新模型强势入场，以卓越成就掀起行业变革浪潮。DeepSeek 在 2024 年底后接连发布 V3、R1 和 Janus-Pro，它们在多项评测中胜过主流开源模型，且具有成本优势。V3 创新架构提升推理效率、降低训练成本且性能卓越；R1 专注提升推理能力，多领域表现优异，蒸馏模型效果良好；Janus-Pro 改进架构、策略、数据和规模，多模态与视觉生成能力突出。DeepSeek 推动 AI 大模型降本，能够认为其低成本，高性能的表现将推动大模型革新，促使 AI 服务更加普及和实惠，有望驱动更多厂商入局推理端大模型布局，提升后续 AI 模型的需求及 AI 应用的加速爆发，长期或将大幅提升推理侧算力需求，从而带动总算力需求的大幅提升，国产算力芯片迎新发展机遇。目前国内 10 家云计算巨头（包括华为云、天翼云、腾讯云、阿里云）以及 12 家独立云及智算企业均已部署接入 DeepSeek 大模型。

3、美国 AI 算力封锁持续加码，继续重视国产算力

美国政府继续加码对华 AI 算力封锁措施。根据钛媒体报道，北京时间 1 月 13 日晚，美国政府官网发布题为“事实说明：确保人工智能时代的美国安全 and 经济实力”的简报，公布《拜登-哈里斯政府一项关于人工智能扩散的临时最终规则》，规定美国企业向大多数国家出售芯片的算力上限。具体来说，这份新规将规定将出口目的地分为三类：盟友和合作伙伴、对手、以及最大的一类——其他，主要限制对手类国家（包括中国等）访问位于东南亚和中东等地归属于美国企业的 AI 芯片。美国政府要求对中国、伊朗等对手实施严格的 AI 芯片销售限制，同时美国对 18 个关键盟友与合作伙伴的芯片销售无任何限制。

根据新规，总部位于 18 个美国主要盟友和合作伙伴的公司将能够将其全球 AI 计算能力的 7%，可能涉及数十万个芯片放置在第三国，涉及国家包括日本、韩国、荷兰、德国、英国等；对其他国家，符合相同安全要求且总部位于非关注国家的实体可以申请“国家验证最终用户”身份，使其能够在未来两年内购买相当于高达 32 万个先进 GPU 的计算能力；除此之外，大多数国家则将面临总算力限制，每个国家在 2025 年至 2027 年期间最多可获得约 5 万个 AIGPU；美国还将免除集体算力较低的芯片销售许可，例如向大学和研究机构的销售等。

根据海外咨询机构 Semianalysis 评论，美国政府出台新的 AI 算力封锁措施旨在阻止中国获取 AI 计算资源以构建前沿 AI 模型。拜登政府在文中表示，该新规简化了大、小 AI 芯片订单的许可门槛，增强了美国在 AI 领域的领导地位，并向盟国和伙伴国家明确了如何从 AI 中获益。该新规以之前的 AI 芯片出口禁令为基础，进一步阻止走私 AI 芯片，并堵塞其他漏洞。

AI 正迅速成为安全和经济实力的核心，而 AI 算力则是决定 AI 能力的至关重要的因素。美国对于中国尖端 AI 算力的封锁正在层层加码，而面对外部封锁，国家将加速对国产 AI 芯片产业的投入和支持以减少对外部供应链的依赖，国产 AI 芯片产业将迎来快速发展，中长期维度下的全球 AI 芯片的竞争格局有望重塑。

4、政策助力国产算力加速崛起

我国高度重视人工智能在发展现代化产业体系中的重要作用，自上而下发布了多条政策支持算力基础设施建设，地方政府或将改变以往“各自为战”的模式，积极投建智算中心，算力国产化进程提速。2023 年 10 月工信部等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确到 2025 年全国算力目标超过 300EFLOPS，其中智能算力(智算)目标为 105EFLOPS，占比 35%。2023 年 12 月，发改委等五部门发布《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》，指出“到 2025 年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚”。

地方层面上，国产算力发展的支持政策频出，多地先后印发算力发展规划，对提升我国在全球算力竞争中的地位、推动数字经济与实体经济深度融合、实现经济社会高质量发展具有重大意义。

表 3：2022 年以来国家层面算力支持政策梳理

发布时间	发布部门	政策名称	内容解读
2024.03	中共中央 国务院	2024《政府工作报告》	适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系。
2023.12	国家发展改革委等五部门	《关于深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》	到 2025 年，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力 60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平。
2023.10	工信部等六部门	《算力基础设施高质量发展行动计划》	到 2025 年，算力规模超过 300EFLOPS，智能算力占比达到 35%，东西部算力平衡协调发展；国家枢纽节点数据中心集群间基本实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到 80%，骨干网、城域网全面支持 IPv6，SRv6 等创新技术使用占比达到 40%；存储总量超过 1800EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。
2023.02	中共中央 国务院	《数字中国建设整体布局规划》	系统优化算力基础设施布局，促进东西部算力高效互补和协同联动，引导通用数据中心、超算中心、智能计算中心、边缘数据中心等合理梯次布局。
2022.11	国务院	《关于数字经济发展情况的报告》	算力基础设施达到世界级领先水平。建成一批国家新一代人工智能公共算力开放创新平台，以低成本算力服务支撑中小企业发展需求。
2022.10	国务院	《关于印发全国一体化政务大数据体系建设指南的通知》	鼓励各地区各部门推进数据基础能力建设，积极构建数据安全存储、数据存证、隐私计算等支撑体系，推动大数据挖掘分析、智能计算、数据安全和隐私保护等核心技术攻关。
2022.08	科技部、财政部	《企业技术创新能力提升行动方案（2022-2023 年）》	推动国家超算中心、智能计算中心等面向企业提供低成本算力服务。
2022.07	科技部等六部门	《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》	鼓励算力平台、共性技术平台、行业训练数据集、仿真训练平台等人工智能基础设施资源开放共享，为人工智能企业开展场景创新提供算力、算法资源、鼓励地方通过共享开放、服务购买、创新券等方式，降低人工智能企业基础设施使用成本，提供人工智能场景创新的算力支撑。

资料来源：中国政府网，德邦研究所

表 44：地方政府支持国产算力建设政策

地方政府	时间	政策
山西省	2024-01-05	山西省通信管理局联合省工业和信息化厅等七部门近日印发《山西省算力基础设施高质量发展实施方案》。《方案》提出，到 2025 年全省算力规模超过 9EFLOPS，智能算力占比达到 35%，建成超过 4 个智能计算中心。存储总量超过 36EB，先进存储容量占比达到 30%以上，重点行业核心数据、重要数据灾备覆盖率达到 100%。重点应用场所光传送网(OTN)覆盖率达到 80%，算力全光调度 OXC 节点占比达到 80%，骨干网、城域网全面支持 IPv6、SRv6 等创新技术使用占比达到 40%，实现省内城市内 1ms、城市间 3ms、到京津冀枢纽节点 5ms、到其它枢纽节点 20ms 的运力网络。
天津市	2024-07-18	天津市人民政府办公厅印发《天津市算力产业发展实施方案(2024—2026 年)》，目标到 2026 年，全市算力中心国产算力芯片使用占比超过 60%，全市建成 5 个以上赋能成效显著的大规模智算中心，全市算力赋能标杆应用场景超过 30 个，加快形成特色突出、协同发展的算力产业布局。鼓励基础电信企业、互联网企业等结合市场需求，建设“万卡”智能算力资源池，打造京津冀地区重要算力节点。力争到 2026 年，全市智能算力规模达到 10EFLOPS 以上。推动国家超级计算天津中心拓展高精度科学计算市场，服务重大科研任务，保障国家重大战略需求。支持国家超级计算天津中心结合人工智能发展需求，拓展业务领域，强化协同创新。到 2026 年，全市超级算力应用率达到 70%以上。
河南省	2024-11-14	河南省人民政府办公厅发布《河南省算力基础设施发展规划(2024—2026 年)》，提出要打造全国重要的算力高地。《规划》指出，算力基础设施是集信息计算力、网络运载力、数据存储力于一体的数据基础设施，要把河南省打造成为面向中部、辐射全国的算力调度核心枢纽和全国重要的算力高地。《规划》指出，到 2026 年年底，全省算力基础设施标准机架数达到 35 万架，平均利用率达到 70%以上，算力规模超过 120EFlops，智算、超算等高性能算力占比超过 90%，形成 10 个以上算力规模达到 E 级的大型算力中心。《规划》提出，重点发展智算，以郑州(含航空港区)、洛阳等人工智能创新应用集聚地区为重点，鼓励基础电信企业、互联网企业、省属重点企业等结合市场需求，加快建设智算中心，构建“万卡”智算资源池，向社会提供低延迟、高可靠的智能计算服务。力争到 2026 年，全省智算规模达到 100 EFlops 以上。
四川省	2024-11-21	《四川省算力基础设施高质量发展行动方案(2024-2027 年)》印发，其中提到，到 2027 年，布局合理、算网融合、算电协同、算用相长的全省算力一体化协同发展格局初步构建，以通用算力、智能算力、超级算力为核心的多元算力供给体系进一步完善。
北京市	2024-11-21	北京数字经济算力中心正式推出基于国产芯片构建的算力场景验证平台，集合超 10 种国产芯片，运行超 500P 算力，加速国产算力赋能千行百业的数字化转型。中国科学院计算技术研究所研究员张云泉介绍，北京推出国产算力场景验证平台，能够帮助算力需求方充分了解国产算力芯片对自身业务的支持程度、适配程度，更为国产芯片提供了多元场景性能展示平台和公正清晰的评估标准，为国产算力大面积商业化落地提供支撑。

资料来源：地方政府网、招商证券

财政方面，2025 年 1 月 10 日，财政部副部长廖岷表示，加积极的财政政策未来可期。2025 年财政政策方向清晰明确，充分考虑了加大逆周期调节的需要，是非常积极的；同时，也充分考虑了财政中长期可持续性。同时，围绕加快发展新质生产力，加大对教育人才、科技攻关、乡村振兴、绿色低碳等领域的支持。在应对国际国内形势的变化上，将保持密切跟踪，适时进行科学设计和动态调整，梯次拿出政策“后手”，为经济社会发展提供强有力支持。自主可控、人工智能、国产算力等作为新质生产力重要方向，未来有望得到更多支持。

三、国产算力底座布局

1、自主可控必要性提升，国产芯片加速渗透

AI 芯片需求上涨，国产替代在即，AI 需要多元异构算力提供支持，拉动 AI 芯片需求。AI 的发展将极大拉动 GPGPU、TPU、NPU 等 AI 芯片的需求。2023 年 10 月 23 日，NVIDIA 接美国政府出口管制通知，其 A100、A800、H100、H800 和 L40S 产品的发货均受到影响。英伟达面向国内的产品性价比偏低，国产芯片做出性能、做出性价比，自主可控市场空间广阔。

图表30: BIS 关于中国芯片出口禁令



大国博弈加剧，美国算力芯片管控背景下，我国算力底座亟需重构。近年来，中国国产 AI 芯片取得了显著进展，尤其是在美国芯片禁令的背景下，国内大模型的发展需求为国产替代增添了新的动力。国内领先的 AI 芯片厂商包括：华为海思、寒武纪、海光信息、壁仞科技、燧原科技、沐曦集成电路、摩尔线程、天数智芯等。这些厂商的部分旗舰产品在算力方面已经接近或对标国际领先产品。

表 6: 主流 AI 加速卡性能

厂商	芯片	可用任务	芯片类型	工艺制程 (nm)	算力 (TFLOPS)			功耗 (W)	显存带宽 (GB/s)	互联能力 (GB/s)
					FP16 精度	FP32 精度	Int8 精度			
海光	深算一号	训练	GPGPU	7	-	-	-	350	1024	-
壁仞科技	BR100	训练+推理	GPU	7	-	240	1920	550	128	448
	BR104	训练+推理	GPU	7	-	-	896	300	128	192
华为	昇腾 310	推理	ASIC	12	8	-	16	8	-	-
	昇腾 910	训练	ASIC	7	320	-	640	310	-	-
百度	昆仑一代	推理	ASIC	14	64	-	256	150	512	-
	昆仑二代	训练+推理	ASIC	7	128	-	256	120	512	-
寒武纪	MLU270-F4	推理	ASIC	16	-	-	128	150	102	-
	MLU270-S4	推理	ASIC	16	-	-	128	70	102	-
	MLU290-M5	训练	ASIC	7	-	-	512	350	1228	600
	MLU370-X8	训练+推理	ASIC	7	96	24	256	250	614.4	200
寒武纪	MLU370-X4	训练+推理	ASIC	7	96	24	256	150	307.2	-
	MLU370-S4	训练+推理	ASIC	7	72	18	192	75	307.2	-
	MLU590	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JM5400	推理	GPU	65	-	-	-	6	9.6	-
景嘉微	JM7200	推理	GPU	28	-	-	-	10-40	17	-
	JM9 系列第一款	推理	GPU	-	-	-	-	<30	128	-
	JM9 系列第二款	推理	GPU	-	-	-	-	<15	25.6	-
	MTT S80	训练	GPU	7	-	14.4	-	255	448	-
摩尔线程	MTT S30/S10	训练+推理	GPU	12	-	2.6/2	-	40/30	-	-
	MTT S3000	训练+推理	GPU	7	-	15.2	-	250	448	-
	MTT S2000	推理	GPU	12	-	10.6	42.4	150	-	-
	云燧 T20	训练	ASIC	12	128	32	256	300	1.6TB/s	300
燧原	云燧 T21	训练	ASIC	12	128	32	256	300	1.6TB/s	300
	云燧 T10	训练	ASIC	12	80	20	-	225	512	200
	云燧 T11	训练	ASIC	12	86	22	-	300	560	200
	云燧 i20	推理	ASIC	12	128	32	256	150	819	-
	云燧 i10	推理	ASIC	12	70.4	17.6	70.4	150	512	-

资料来源：各公司官网及公众号，techpowerup（23 年 10 月 20 日），长江证券研究所

华为发布高性能 AI 处理器昇腾 310 和 910。昇腾 310 是一款高能效、灵活可编程的人工智能处理器，在典型配置下，半精度（FP16）算力达到 16TFLOPS，整数精度（INT8）算力达到 8TOPS，功耗仅为 8W。采用自研华为达芬奇架构，集成丰富的计算单元，提高 AI 计算完备度和效率，进而扩展该芯片的适用性。全 AI 业务流程加速，大幅提高 AI 全系统的性能，有效降低部署成本。昇腾 910 是业界算力最强的 AI 处理器，基于自研华为达芬奇架构 3D Cube 技术，实现业界最佳 AI 性能与能效，架构灵活伸缩，支持云端端全栈全场景应用。算力方面，昇腾 910 完全达到设计规格，半精度（FP16）算力达到 320TFLOPS，整数精度（INT8）算力达到 640TOPS，功耗 310W。

910C 样片已发送，预计 2025 年量产挑战英伟达。据路透社报道，华为计划在 2025 年第一季度量产最先进的 AI 芯片，旨在与当前 AI GPU 领域的领导者英伟达展开竞争。华为已经开始向一些 IT 公司发送昇腾 910C 样品，以接收市场订单。昇腾 910C 作为华为最新的 AI 芯片，有望采用先进的 7 纳米工艺制程，集成了高达 530 亿个晶体管。昇腾 910C 在 FP8、FP16、FP32、FP64 等不同计算模式下均有显著表现，算力强劲，能够支持服务器高效训练万亿参数的大模型，万卡集群可在三周内完成任务，相较于前代产品效率有了显著提升。

图表 27: 昇腾计算架构介绍



寒武纪思元 370 实测性能表现优秀，国产算力再下一城。寒武纪目前智能加速卡有思元 370 系列、290、270 系列，其中，思元 370 系列基于 7nm 制程工艺，是公司首款采用 chiplet（芯粒）技术的 AI 芯片，集成 390 亿个晶体管，最大算力高达 256TOPS（INT8），是思元 270 算力的 2 倍。凭借最新智能芯片架构 MLUarcho3，思元 370 实测性能表现更为优秀。思元 370 是国内第一款公开发布支持 LPDDR5 内存的云端 AI 芯片，内存带宽是上一代产品的 3 倍，访存能效达 GDDR6 的 1.5 倍，搭载 MLU-Link™ 多芯互联技术，在分布式训练或推理任务中为多颗思元 370 芯片提供高效协同能力。

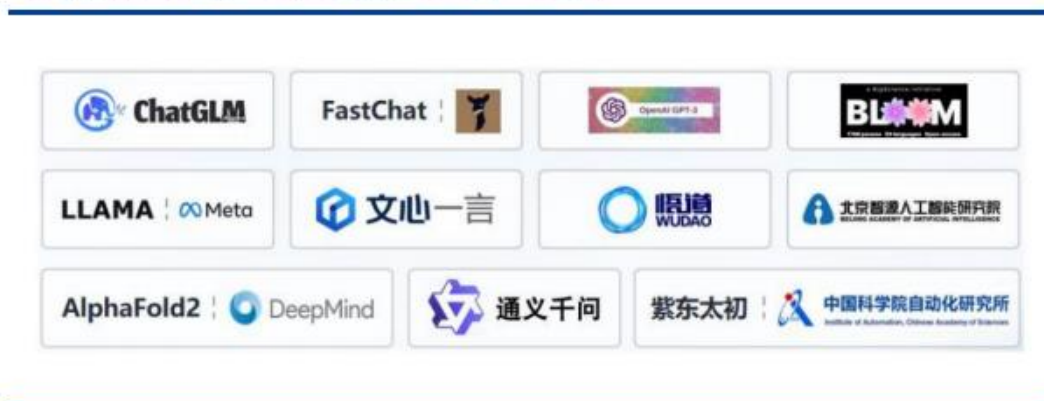
图表35: 思元 370 系列板卡与业内主流 GPU 性能对比



发布景宏填补 AI 空白，产品矩列不断完善。景嘉微是国内首家成功研制国产 GPU 芯片并实现大规模工程应用的企业，先后研制成功 JM5 系列、JM7 系列、JM9 系列等具有自主知识产权的高性能 GPU 芯片。公司 2024 年成功研发了景宏”系列高性能智算模块与整机产品，填补了公司在 AI 训练、AI 推理和科学计算领域的产品空白。景宏支持 INT8、FP16、FP32、FP64 等混合精度运算，支持全新的多卡互联技术进行算力扩展，同时适配国内外主流 CPU、操作系统及服务器厂商，能依支持当前主流的计算生态、深度学习框架和算法模型库，大幅缩短用户适配验证周期。景嘉微作为国产 GPU 领军企业，其首款面向 AI 领域的算力产品丰富了自身的产品线，AI 系列产品在增加公司竞争力的同时有望成为公司业绩增长的全新动力。

深算二号性能翻倍提升，多角度持续产品优化。海光信息 DCU 产品深算二号于 2023H2 实现了在大数据处理、人工智能、商业计算等领域的商业化应用，能依完整支持大模型训练，同时性能相较于深算一号提升 100%以上。2023 年公司持续的研发投入使其产品在处理器体系结构设计、处理器核心微结构验证、处理器安全架构等多角度持续优化，其中：在处理器体系结构设计方面，采用高带宽低延时 chiplet 互联技术，不断提升计算性能；在处理器核心微结构验证方面建立了处理器核心功能部件级、处理器核心级、处理器核心簇级、全片多核心簇级、多芯）级和多芯片级完整的多层次处理器验证环境。

图表37: 海光产品在大模型的适配与实践



燧原科技发布 S6o，性能持续提升。2018 年 3 月燧原科技成立，燧原科技在仅仅 18 个月后，发布“邃思 1.0”，这款 AI 训练芯片一次性流片即收获成功，创造纪录，燧原科技在业界崭露头角。之后，燧原

科技对外发布基于“邃思”的云端训练加速卡“云燧 T10”和第一代推理产品“云燧 i10”。2021 年，燧原科技发布第二代训练产品“云燧 T20/T21”和推理产品“云燧 i20”，以及配套的驭算软件平台，燧原科技成为当时国内第一家云端训练和推理产品迭代到第二代的企业。2024 年 7 月，新一代推理产品燧原 S60 发布。架构升级，计算效率提升，大内存满足大模型参数增长需求，PCIe5.0 提升传输速率，虚拟化支持灵活的算力分配，覆盖 200+主流模型，降低客户应用迁移成本，缩短业务上线周期，大幅提升模型泛化支持能力，软件易用性持续提升。

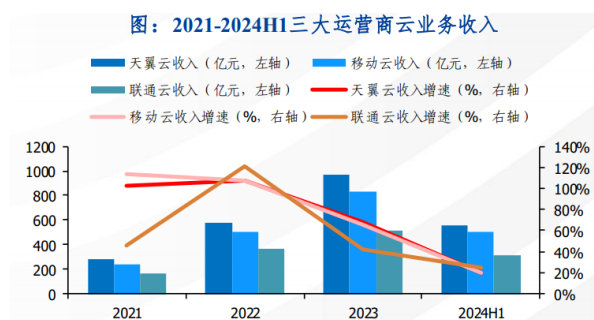
图表38: 燧原 S60



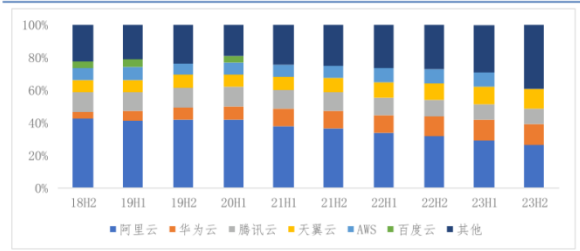
2、超前建设开启算力国产化正循环

相较于先前的“国内算力芯片厂商与英伟达充分竞争，国产算力逐步渗透”的发展模式，国内算力的底层驱动模式或已切换为“国家引导下进行超前算力建设，在较为完善的算力基础设施上孕育算力产业生态”。

运营商云市场份额持续提升，大模型时代下向智能云演进。天翼云稳坐国内第三大云商宝座，移动云超越 AWS 首次进入国内 TOP5 云商阵列，份额持续提升。此外，大模型驱动下的高频次算力需求给云计算产业带来了变数，要求云服务商提供强大的异构计算服务能力及海量存储空间，因此运营商云向智能云演进是大势所趋。



图表52: 云计算厂商公有云 IaaS+PaaS 市场份额



资料来源: IDC, 长城证券产业金融研究院

资本开支进入下行期，结构上向算力倾斜。通信产业网数据显示，2024 年三大运营商投资总额 3340 亿元，同比下降 5.4%，为 2018 年以来首次下降，预估 2025 年稳中略降，总投资规模可能在 3200 亿元左右。拆分结构来看，运营商投资向算力方向倾斜，算力投入保持适度超前。2024 年中国移动算力开支 475 亿元，涨 21.5%，中国电信云/算力投资计划 180 亿元，中国联通算网数智投资适度超前加快布局。2025 年，运营商将持续加大 AI 智算投入，如构建万卡智算集群、扩大 400G 算力网络覆盖、加紧 AI 大模型训练迭代等，总投资规模或超千亿元，占资本开支总额的 1/3。

图21: 2023-2024 年三大运营商资本开支变化



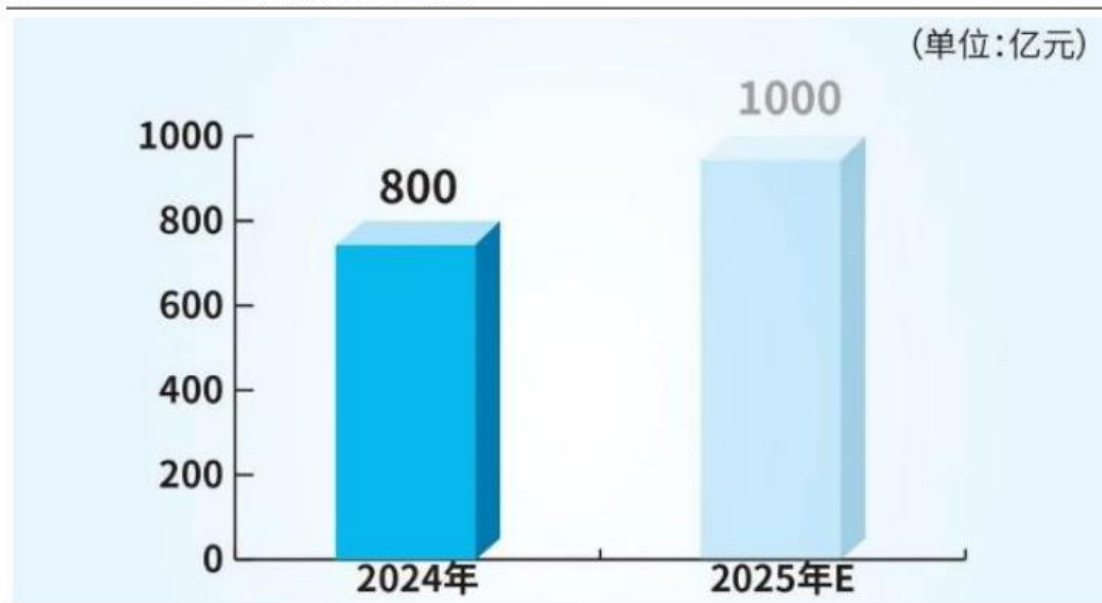
资料来源: 通信产业网、通信产业报, 国信证券经济研究所整理

图22: 2021 年-2025 年运营商资本开支变化



资料来源: 通信产业网、通信产业报, 国信证券经济研究所整理

图 25: 2024-2025 年三大运营商算力开支预测



资料来源: 通信产业网、通信产业报, 国信证券经济研究所整理

地方智算中心加速落地，推进国产算力发展。各省智算建设规划明晰，算力规模、算网能力、能耗指标将持续提升。各省市对于智能算力建设的规划更加明晰，不仅包含具体的算力规模，同时在网络时延，利用率，以及相应的能耗指标方面均给出了明确的规划。

图表4: 部分省份智算中心规划

省份	2024	高性能算力规模 (EFL0PS) 2025	时延 (毫秒)	利用率
武汉		4.5 (FP32), 标准机架数 > 5.5万个	25年, 市内单向时延<1ms, 省内时延<3ms, 国内枢纽节点时延<10ms. 25年达到60%	
北京	20 (FP32)	45	环京200公里内重点算力中心间往返网络时延 < 3毫秒	
上海		100	24年, 市内单向时延<15ms; 25年, 市内单向时延<10ms	24年达到75%, 25年达到85%
深圳		通用算力14 (FP32), 智能算力25 (FP16), 超算算力2 (FP64)	25年, 市内单向时延<1ms, 至贵安国家枢纽节点<10ms	
贵州		180	省内<3ms, 周边省份<10ms, 长三角、京津冀<20ms	
内蒙古	40		到2025年互联网出口带宽达到3200G	集宁片区25年提升至65%
江苏省		24 (FP32)		
杭州市		5 (FP16)		
山东省		12.5 (FP32)	25年, 市内单向时延<1ms, 省内<3ms	
山西省		9 (FP32)	25年, 市内单向时延<1ms, 省内<3ms, 京津冀枢纽节点<5ms	
福建省	6.5 (FP32)	8 (FP32)	2025年, 市内单向时延<1ms、中心城市间<5ms	
湖南省		10 (FP32)	省内较2022年降低80%以上时延	25年不低于60%
安徽省		14.6 (FP32)	25年, 市内单向时延<1ms	

资料来源: 中国政府网, 各地政府官网, IDC圈, 中国工信新闻网, 腾讯新闻, 方正证券研究所

新建及改扩建数据中心的服务器能效要求明确，有望引导算力芯片方向。四部门联合印发《数据中心绿色低碳发展专项计划》，《计划》要求新建及改扩建数据中心的服务器应采用节能水平及以上服务器产品，有望引导算力芯片方向，国产算力芯片有望受益。

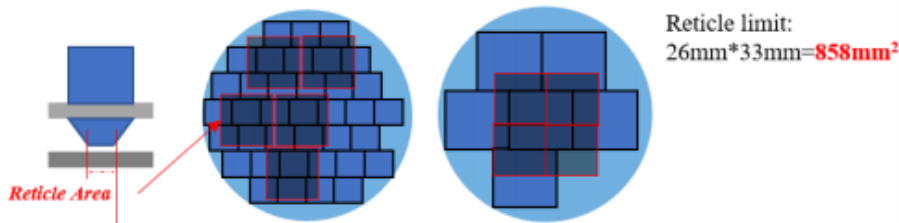
四、国产算力破局之路

在先进工艺可获得性长期受限的背景下，海内外单芯片算力差距将愈发显著。善合者胜，系统性思维将是国产算力发展的出路。AI 时代的未来，是以庞大的芯片集群和网络集群为基础的超大型系统工程。系统之下，单个个体的差异会被缩小，而系统效率的差异将被放大。AI 时代，算（GPU、HBM、服务器等）、传（网络连接、交换机等）、存（存储服务器、NAND、SSD 控制芯片等）将同等重要，国产算力应当从系统层面构思，芯侧、端侧、群侧，都有大量可以优化和实现弯道超车的空间，如先进封装 3D IC、AI 存储等。能够认为华为在国内科技公司中技术领先，也更先遇到技术壁垒问题。华为对科技壁垒的翻越，华为的系统性方案，就是中国科技发展的模板。

1、单芯片性能趋于极限，先进封装延续

摩尔定律趋缓，芯片晶体管数量提升愈发困难。芯片的算力与其所容纳的晶体管数量直接挂钩，可简单拆分为晶体管密度和芯片面积的乘积。当前晶体管密度的增速正在趋缓，与此同时，由于受到最大光刻面积的限制（reticle limit），单芯片的面积不能无限制增加，当芯片面积超过 858mm^2 时，一次曝光无法覆盖整个芯片，此时需要多次曝光进行拼接，对应的工艺难度将大幅提升，芯片良率将显著降低。当前这两个变量的提升速度都趋缓或停止，单纯从摩尔定律已无法提升芯片性能，需要通过如 Chiplet、3D IC 等先进封装延续摩尔定律。

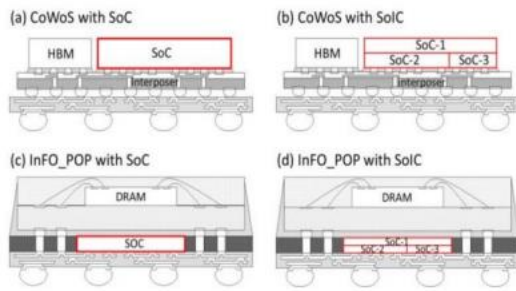
图 16：芯片 reticle limit 示意图



数据来源：东北证券

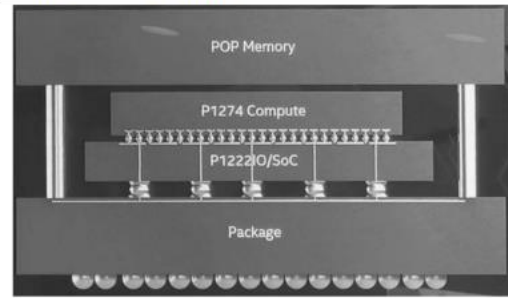
垂直堆叠，续写摩尔定律。3D IC（three-dimensional integrated circuit）平台是一种新型的集成电路技术，它将多个芯片堆叠在一起，通过垂直连接实现互联，与传统的二维封装相比，3D IC 最大的优势在于可以在芯片横向面积不变的前提下增加芯片整体的晶体管密度，同时 TSV 通孔提供更近的互连距离，带来更快的数据传输与更高的互连密度。目前，台积电、英特尔、三星等诸多海外大厂都布局了 3D 封装相关产线，同时推出一系列相关产品，包括 AMD 3D V-Cache、Mi300 算力芯片、英特尔 Meteor Lake 系列 CPU、高带宽存储（HBM）等等。未来随着日益增长的算力需求和摩尔定律失效之间的矛盾愈发明显，有望出现更多采用 3D 封装的新产品，比如 SRAM on CPU/GPU 形式的手机/算力芯片。

图 17：台积电 SoIC 工艺平台



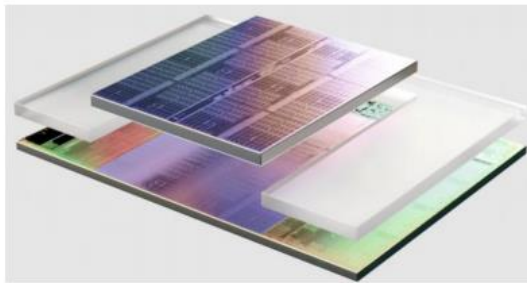
数据来源：东北证券，《System on Integrated Chips (SoICTM) for 3D Heterogeneous Integration》

图 18：英特尔 Foveros 工艺截面图



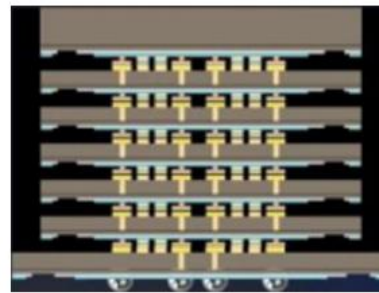
数据来源：东北证券, Yole

图 19：AMD 3D V-Cache 示意图



数据来源：东北证券, AMD 官网

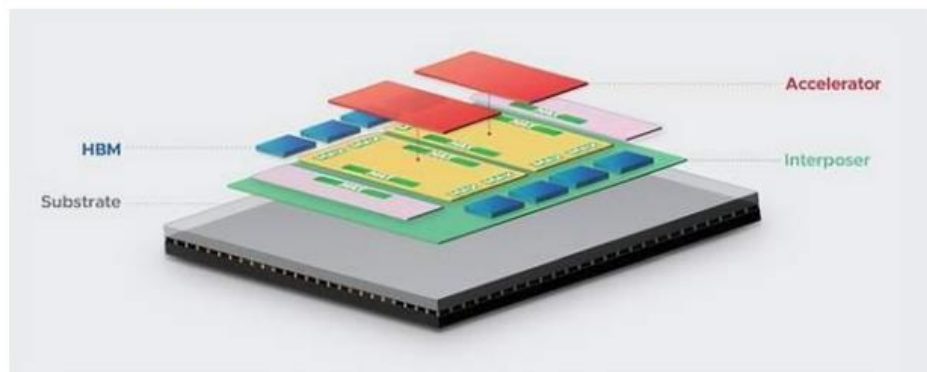
图 20：HBM 截面图



数据来源：东北证券, 海力士官网

博通推出 3.5D 封装，带来更极致的异构集成。在 AI 高速发展的背景下，硅光集成凭借高速率+低功耗的优势，有望成为数据中心互连的重要方案之一。目前大多采用高速铜缆/光模块来进行数据中心组网，但是前者存在信号损失而只能用在短距传输，后者则由于需要经过多个转换环节导致较高的能耗，而光学共封装（Co-packaged Optics, CPO）可以实现信号无损失的高效传输。相比一般的光模块，CPO 将光学引擎和芯片直接集成在载板/硅中介板上，大大减少了电子传输过程中的能耗。近期博通推出了 3.5DXDSiP（3.5DeXtreme Dimension System in Package）平台，这也是业界首个 3.5D 面对面（Face-to-Face, F2F）封装技术，采用台积电 CoWoS-L 封装技术，可提供约 5.5 倍光罩尺寸的封装，使总面积来到 4,719 平方毫米，可以将包括逻辑 IC、最多 12 个 HBM3/HBM4 堆叠和其他 I/O 芯片整合在一起。先进封装作为未来 AI 计算芯片的重要部分，博通这种大面积的芯片封装方案，能够极大程度上提高系统集成度，同时通过创新的互连方案，提高片内互连的带宽和提高能效，有望成为未来高性能处理器的一个重要方向。

图 21：博通 3.5D 示意图



数据来源：东北证券, 博通

2、算、传、存同权，华为以存代算，构造系统层破局思路

算传存协同，实现系统破局。当前全球受限于摩尔定律放缓，芯片算力提升速度放缓，而国内由于先进制程限制，更是早早步入芯片迭代困难的局面。能够认为，未来的大规模集群不仅仅依靠先进的算力芯片，而是计算、传输、存储等多方面协同发展，通过整个算力系统综合性能的提升，以此满足高速增长的人工智能需求。当前英伟达 AI 产品覆盖计算芯片和各类连接芯片（NVLink、Switch 芯片、网卡芯片等），而华为更是推出计算（昇腾&Atlas）、传输（星河网络）、存储（Oceanstor）三大领域各种对应产品，以求给客户id提供全方位的 AI 解决方案。

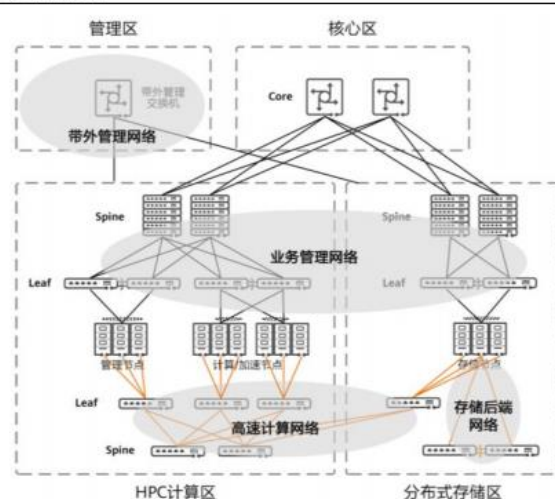
图 22：英伟达计算与连接产品图



数据来源：东北证券，英伟达

大规模集群互连成为 AI 大模型发展基石。HPC 将大量服务器和存储设备通过高性能网络互联构建大规模计算集群，集群中各个计算节点相互协同并行处理多个子任务。通常来说，完整的 HPC 组网架构包括管理区和核心区，其中核心区又分为 HPC 计算区和分布式存储区。通过带外管理网络、业务管理网络、高速计算网络和存储后端网络，可以将各区域实现高效互连。当前 AI 大模型的运行需要至少千卡以上网络集群，因此实现各网络间高速互联成为制约大模型规模发展的重要因素。

图 23：HPC 组网架构



数据来源：东北证券，华为官网

AI 建设两大焦虑：可供应性&可用度。当前 AI 智算中心建设普遍存在两大焦虑，一是算力中心建设前对算力可供应性的焦虑，二是算力中心建设后对算力可用度的焦虑。对于前者，受限于美国高端算力卡出口限制以及对我国先进制程扩张的制裁，国产算力卡持续供应能力尚处于相对较弱地位。对于后者，如何实现较高算力可用度则是全球算力中心都需要解决的难点。据不完全统计，当前全球各大算力平台在千卡以上规模时，其算力可用度均小于 50%，即超过一半的算力卡在实际使用时处于等待状态。与此同时，超大规模算力集群故障率上升严重拉低了大模型训练的效率，频繁的故障增加算力等待时间，同时大大增加算力中心的资本开支。究其原因，AI 大模型在训练过程中会经历（1）训练开始前数据集准备即加载；（2）训练过程中 CKPT（checkpoint，检查点）的多次读写；（3）训练中断的等待时间；（4）故障诊断及处理 CKPT 重新加载等多个阶段，而这些过程均与算力中心配置的存储有关。因此，搭建高效的存储服务中心将有效缩短算力卡等待时间，提升算力可用度。

表 4：不同大模型算力可用度

公司	模型	卡数	算力可用度
Meta	Llama2/3	59020	36.90%
Open AI	GPT-4	25000	36%
Open AI	ChatGPT	5000	50%
微软	MT-NLG	/	46.20%
英伟达	Megatron-LM	12288	41.20%

数据来源：华为存储精英大会，东北证券

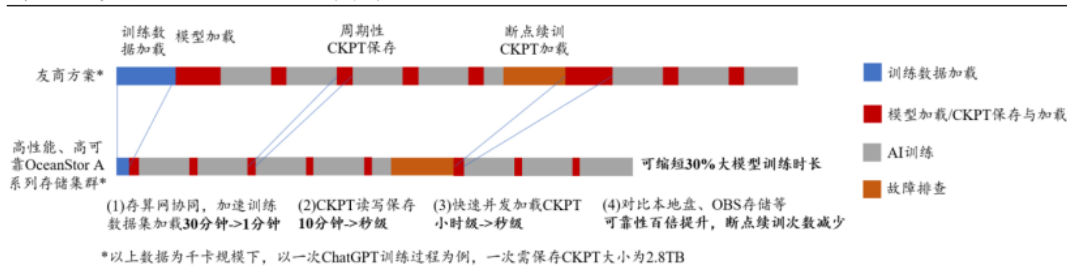
图 24：AI 大模型训练过程及时长损耗环节



数据来源：参考华为存储精英大会，东北证券

合理配置存储，优化训练集各阶段耗时，缩短大模型训练时长。作为算力中心中必不可少的一部分，存储环节受到的关注度相较算力环节普遍更低。实际上，提升存储的带宽性能，有望以更小的投入获得更大的回报。据华为官方测算，采用高性能、高可靠 OceanStor A 系列存储集群，有望缩短 30% 大模型训练时长：在存算网协同、加速训练阶段，数据集加载时间有望从 30 分钟缩短到分钟级别；CKPT 的读写保存有望从 10 分钟级别缩短到秒级；快速并发加载 CKPT 有望将小时级别的等待缩短到秒级；对比本地盘、OBS 存储等，可靠性百倍提升，断点续训次数得以大幅减少。

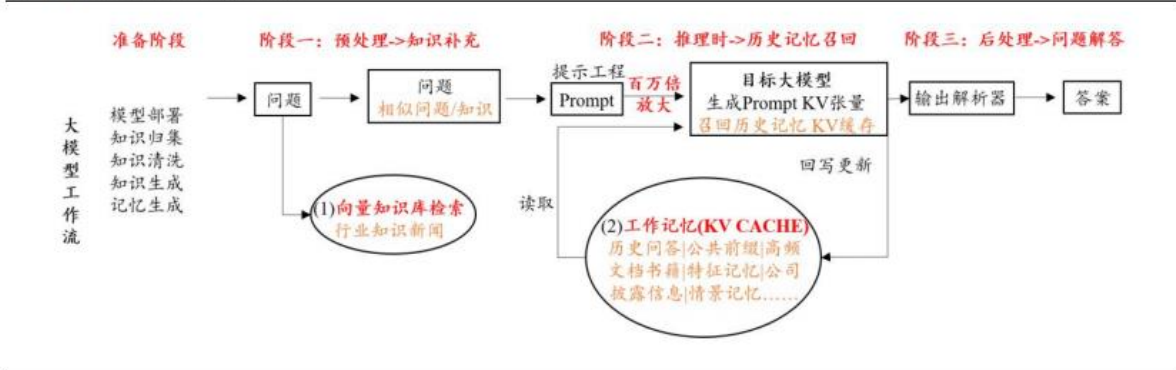
图 25：存储配置以优化大模型训练时长



数据来源：参考华为存储精英大会，东北证券

以存代算构筑数据处理新模式。根据大模型的工作流，可采用外挂向量知识库把企业海量思域数据处理成多维向量，给大模型输送最新、最全面的信息，解决大模型时效性问题的同时将拥有长期记忆。通过构建 HBM-SSR-SSD 三层缓存机制，大容量共享全闪存 SSD 可保留长序列和多轮对话全量 KV，配合以查代算算法，有望解决记忆缺失导致的交互不连贯，实现复杂高级工作的有效处理。

图 26：华为以存代算模式



数据来源：参考华为存储精英大会，东北证券

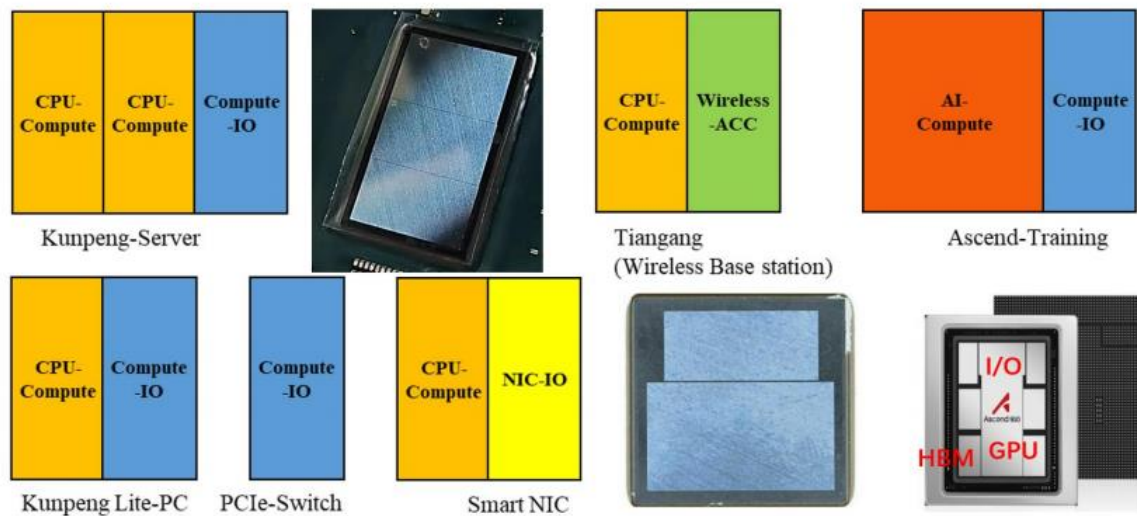
打造算传存协同的算力基础设施，为世界提供更好选择。以华为为代表的中国科技企业不断突破，计算、传输和存储协同创新，打造中国科技的全新名片。通过以存代算，长记忆内存型存储使能 Long context（长上下文），提升大模型的逻辑思考和推理能力，尤其是慢思考能力，并降低成本。通过算传协同，高吞吐、高可靠助力 AI 算力高效释放。通过传存协同，全互联架构使能超大规模智算集群节点与存储节点全连接。

3、华为是中国科技的前瞻，见华为知中国科技突围方向

走在科技前端，华为的破局思路可作为中国科技突围参考。华为作为国内科技行业领头者，自 2019 年起就率先面临诸多封锁与制裁。当前华为芯片持续迭代面临主要问题包括国内大芯片制造经验较少，大芯片良率较低，以及先进制程持续推进能力受限。能够认为华为是中国科技的前瞻，华为在国内科技公司中技术领先，也更先遇到技术壁垒问题。华为对科技壁垒的翻越，华为的系统性方案，就是中国科技发展的模板。

大芯片良率低，可做小后通过 Chiplet 拼接。AI 芯片由于对算力要求高，普遍面积逼近光罩尺寸极限（858mm²）。比如，英伟达 A100 芯片面积达到 826mm²，H100 芯片面积为 814mm²。而国内晶圆厂由于缺少大芯片制造经验，生产的大芯片的良率远低于全球顶尖晶圆厂。为了解决这一困难，很自然可以想到将一颗大芯片拆成多颗小芯片，以此来提升芯片生产的良率，再通过 Chiplet 的方式将其组合，实现功能的完整。而华为乐高式的芯片设计理念正完美契合这一思路。通过分别设计 CPU、GPU、IO、Wireless-ACC、NIC-IO 等多种 die，并分别对其进行迭代，再通过不同的组合方式，可以得到具有不同功能的芯片。比如，服务器版本的鲲鹏芯片是由两个 CPU 计算 die 加一个 IO die 组成，而 PC 版本的鲲鹏芯片则是由一个 CPU 计算 die 加一个 IO die 组成。未来可以继续就每个 die 进行迭代，进而推动整个产品体系的发展。

图 27：华为乐高式芯片设计



数据来源：《华为研究》2022 年 6 月第 1 期，东北证券

先进制程推进受限，增加芯片面积以延续性能提升。由于我国受到美国制裁，无法获取到 EUV 光刻机，因此只能采用 DUV 光刻机进行芯片制造，但即便采用业界最好的 DUV 型号，公认极限能力也只能到 5nm，再往下推进就十分困难。先进制程无法向下推进，则晶体管密度提升有限，只能通过增加面积的方式来增大晶体管数量，以此保证芯片性能可以满足日益增加的算力需求。据 Techinsights 数据，麒麟 9000/9000S/9010/9020 芯片的面积分别为 105/111/117/134mm²，其根本原因是制程无法继续迭代，只能通过增加面积的方式延续芯片性能。

表 5：麒麟芯片参数

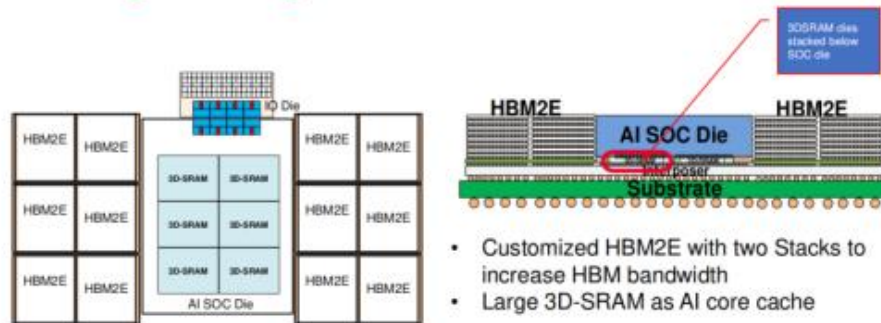
Kirin 型号	9000	9000S	9010	9020
制程	5nm	*7nm	*7nm	*7nm
Die size (mm ²)	105	*111	*117	*134

数据来源：Techinsights，东北证券

面积无法增加，而 3D 封装能节省空间。在芯片制造的过程中，由于受到最大光刻面积的限制（reticle limit），单芯片的面积不能无限制增加，当芯片面积超过 858mm²时，一次曝光无法覆盖整个芯片，此时需要多次曝光进行拼接，对应的工艺难度将大大提升，芯片良率将显著降低。若在横向空间受限的领域，则只能通过垂直堆叠进行芯片性能提升，而 3D 封装则可以在不增加横向面积的条件下，增加芯片晶体管密度。类比于城市化进程中不断增加的高楼，更高的楼层可提供更多的居住空间，3D 封装可以在纵向增加晶体管数量。AMD 已经在其服务器芯片上采用 3D V-Cache 技术实现大容量缓存；华为也早在 2019 年 HotChips 大会上就提出通过 3D SRAM 的方式来提高片上 LLC 的容量，进一步突破内存墙，降低内存访问能耗成本。展望未来，会有越来越多的芯片采用这一工艺，实现芯片性能的持续增加。

图 28：华为 AI 训练 SoC 形态展望

AI Training SoC: Logic + 3DSRAM + 12 HBM



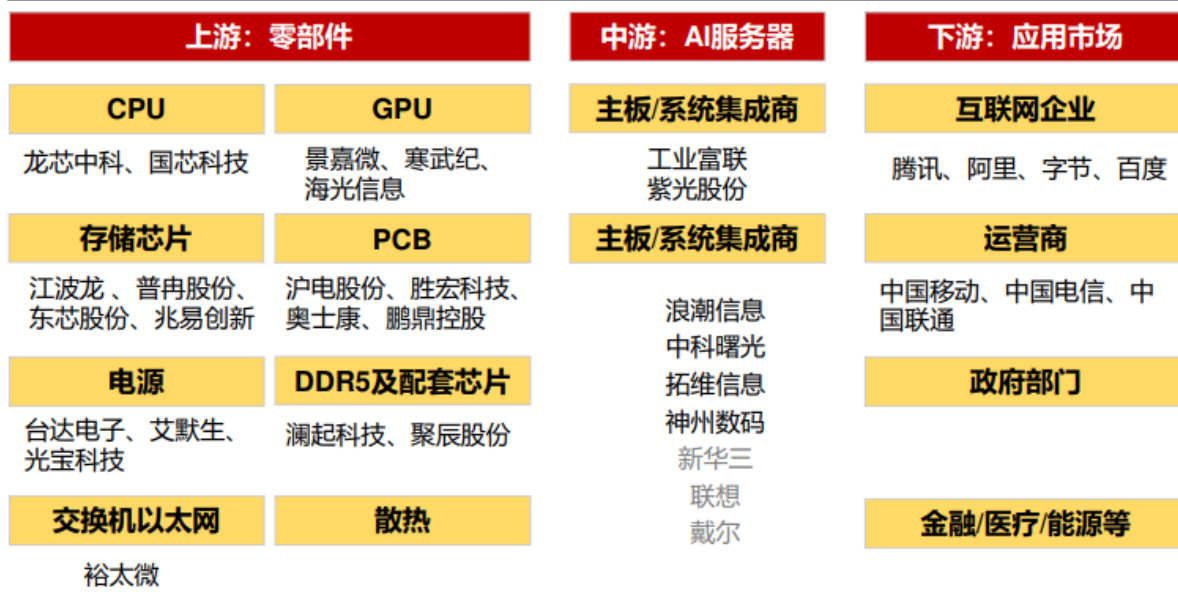
数据来源：2019HotChips 大会，东北证券

华为 2025 年前瞻预测：大胆推测，华为下一代的昇腾训练芯片和终端麒麟芯片，有望采用 3D 封装技术，如通过 3D SRAM 等。考虑到早有新闻报道，苹果将在 2025 年推出 M5 芯片，采用 TSMC 的 SoIC（亦属 3D 封装）技术，2025 年有望成为 3D 封装成趋势的元年。

五、产业链重点环节分析

政策推动算力上下游产业链协同，包括芯片、服务器、数据中心、液冷技术、光模块等环节，打造生态闭环。

图 43：国产算力产业链图谱



资料来源：长江证券研究所

1、服务器拆分

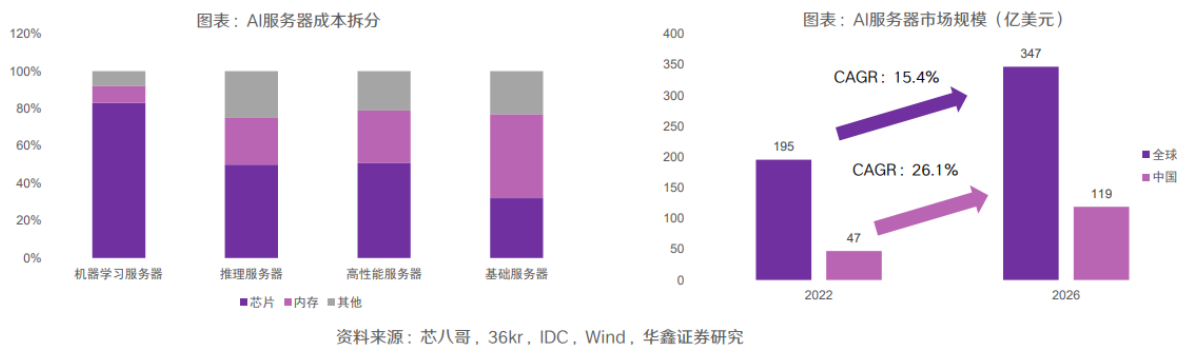
服务器成本构成：芯片和存储占大头。服务器的硬件主要包括：处理器、芯片组、内存、硬盘、I/O（RAID卡、网卡、HBA卡）、机箱（电源、风扇）。在成本构成方面，CPU及芯片组、内存、外存占大头，根据美科安防科技（2022年8月29日），以一台普通的服务器生产成本为例，三者的大致占比分别为50%/15%/10%，其他硬件约为25%。

AI服务器相比于一般服务器而言，主要在于AI芯片和内存带宽上有较大幅度提升，相应价值量也随之提升，并且其他配套组件也有不同程度的升级。根据统计，芯片（AI芯片+CPU）的成本在基础型服务器中约占总成本的32%，在高性能或更强性能的服务器中，芯片成本占比高达50%~83%。在研发方面，中国厂商的研发实力上与国外厂商相比存在一定差距且前期开发成本较高。

（1）服务器整机：中国AI服务器市场迅猛增长

1）AI服务器需求快速增长

AI算力存在缺口，市场规模持续提升。我国算力发展存在算力供需的品种错位问题，算力规模虽不断增长，但面向人工智能、高性能计算等高端应用的算力缺口大。根据统计，2023年中国智能算力需求达到123.6EFLOPS，但供给规模仅为57.9EFLOPS，供需缺口显著。同时，中国市场AI服务器市场规模增速高于全球。根据IDC预计，中国AI服务器市场将从2022年的47亿美元增长到2026年的119亿美元，年复合增长率达26.1%。

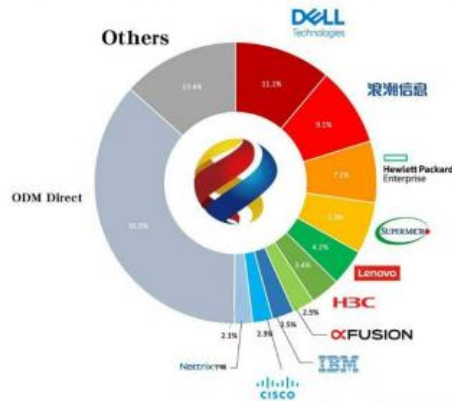


2）国产厂商占据重要份额，并在加速计算市场份额领先

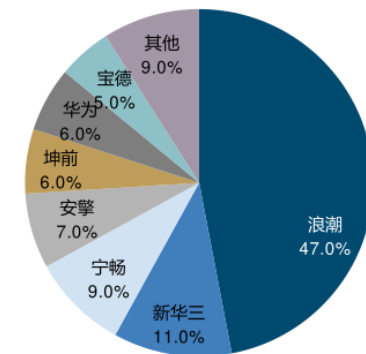
全球AI服务器市场采购主要为全球云计算及互联网厂商。全球服务器行业格局层面，主要是ODM厂（如工业富联）及品牌商（如戴尔、HPE、联想、浪潮等），根据IDC数据，2023年第三季度全球服务器市场份额前五分别是戴尔、浪潮、HPE、超微、联想，占比分别为11%/9%/7%/6%/4%，其中，戴尔和HPE份额同比下降最快，分别下降5.0和3.3pct，而浪潮份额同比提升幅度最大，为1.6%，此外，H3C、超聚变等国产厂商份额基本稳定，并已赶超IBM，表明国产服务商厂商地位持续提升。此外，截至2021年，浪潮在全球AI服务器份额连续第一，表明其在加速计算市场的龙头地位显著。

从国内市场来看，目前我国服务器整机以国内品牌为主。我国服务器行业最早是通过引入国外品牌，之后随着国产品牌的兴起，逐步对外资品牌进行替代。从厂商销售额角度看，2024年上半年，浪潮、新华三、宁畅位居前三，占据了超过70%的市场份额。未来，华为、联想以及戴尔等厂商的销售份额有望提升。

图表：2023年第三季度全球服务器市场格局（%）



图表：我国服务器市场格局（%）



（2）CPU：外企占据垄断地位，国产自主化逐步崛起，信创持续规模化落地

当前服务器 CPU 以 X86 架构为主：按照 CPU 所使用的指令集架构划分，目前主流的 CPU 可分为 X86 架构、ARM 架构、MIPS 架构、RISC-V 架构等，其中，X86 仍然是全球服务器 CPU 的主流架构，根据华经产业研究院数据，2014-2020 年，全球 X86 架构的服务器市场份额持续在 90% 以上，主要是由于 X86 处理器起步较早，在生态环境方面有明显优势，但从趋势来看，X86 架构的占比有所下降，其他类型架构快速发展。

研发门槛较高，外企占据垄断地位：由于 CPU 研发具有较高技术壁垒，Intel、AMD、ARM 公司凭借对 X86 和 ARM 指令集的专利在 CPU 市场中占据垄断地位，在 X86 架构 CPU 市场中，Intel 市场份额大幅领先，AMD 份额不断提升。

图表：2014-2020 年全球 X86 服务器销售量及销售额占比（%）

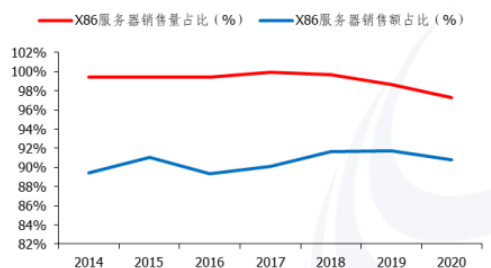
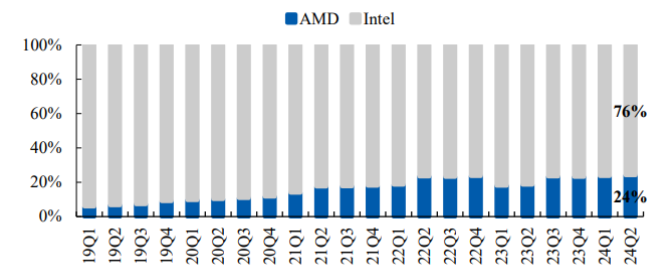


图 39：全球 x86 服务器 CPU 市场份额



数据来源：anandtech，IT 之家，转引自 Mercury Research，东北证券

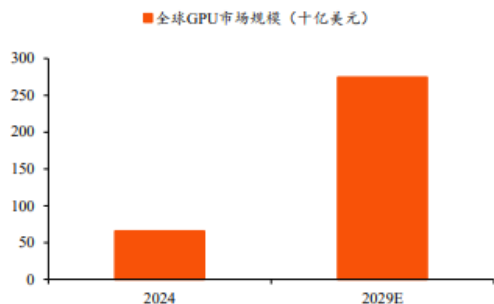
国产厂商积极推进自主化研发：根据华经产业研究院，我国 CPU 厂商主要包括海思、飞腾、龙芯、申威、海光、兆芯，采用的指令集多为授权+自研相结合的方式。其中，龙芯和申威分别在 MIPS 和 Alpha 指令集基础上，自主开发指令集架构，国产化突破程度较高，在党政军、超算等国家安全领域占有重要市场份额；海思半导体的鲲鹏处理器和天津飞腾处理器兼容 ARM 指令集，与众多软硬件厂商完成了大量适配工作，但由于 ARM 架构授权的限制，面临无法持续迭代的发展瓶颈问题；海光和上海兆芯的产品兼容 X86 指令集，具有良好的生态，且应用迁移转换成本较低，海光基于从 AMD 获得的技术授权并独立开展研发工作，但同时面临授权技术不能持续迭代的风险。

（3）算力芯片：GPU 与 ASIC 芯片发展并进，GPGPU 仍是国产算力主旋律

1）以 GPU 为主，国产替代势在必行

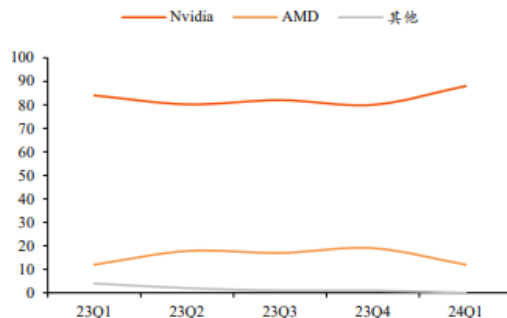
GPU（图形处理器）是计算机显卡的核心，在早期被用于图形、视频处理和加速游戏运行等图形图像渲染计算，后因其擅长对密集数据进行并行处理，伴随深度学习、科学计算等计算密集型任务的发展，如今 GPU 也被广泛用于高性能计算等领域，并衍生出专用于数据中心等通用计算场景的非图形渲染 GPU，即通用 GPU(GPGPU)。目前，全球 GPU 市场被英伟达、英特尔和 AMD 三强垄断。据 Statista，全球 GPU 市场规模 2024 年或达 653 亿美元，2029 年有望达到 2742 亿美元，期间 CAGR 达约 33.2%。其中，英伟达市场份额增长明显，据 JPR 数据，英伟达 24Q1 占据近 90% 市场份额（14Q2 约 62%）

图17:全球 GPU 市场规模



资料来源: Statista, 甬兴证券研究所

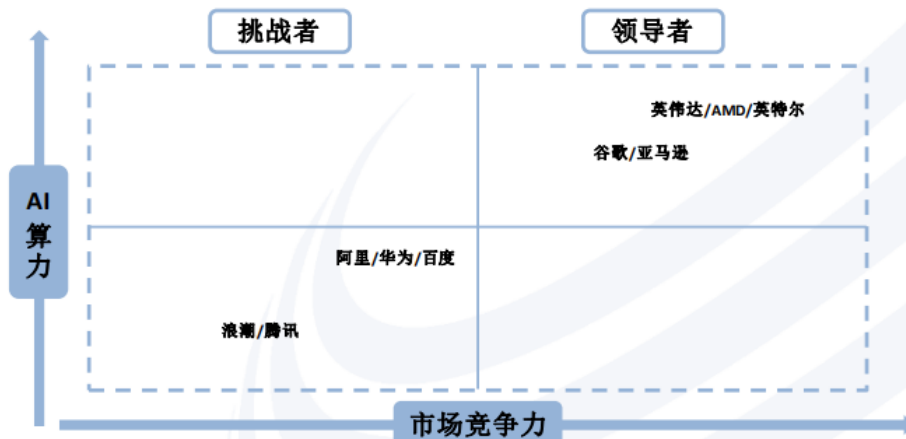
图18:全球 GPU 市场份额 (%)



资料来源: JPR, 甬兴证券研究所

国产厂商加速追赶，性能和出货量明显提升：目前国内 AIGPU 厂商主要有华为、寒武纪、海光信息、天数智芯等，国产芯片性能明显提升，根据 IDC 数据，2023 年我国本土 AI 芯片品牌的出货量已超过 20 万张，约占整个市场份额的 14%。随着国产芯片性能的提升以及生态的逐步完善，国产替代有望加速。

图表：2023年中国AI算力企业竞争格局



www.cgws.com

数据来源: 前瞻产业研究院, 长城证券产业金融研究院

2) GPGPU 还是 ASIC-先解决能用的问题

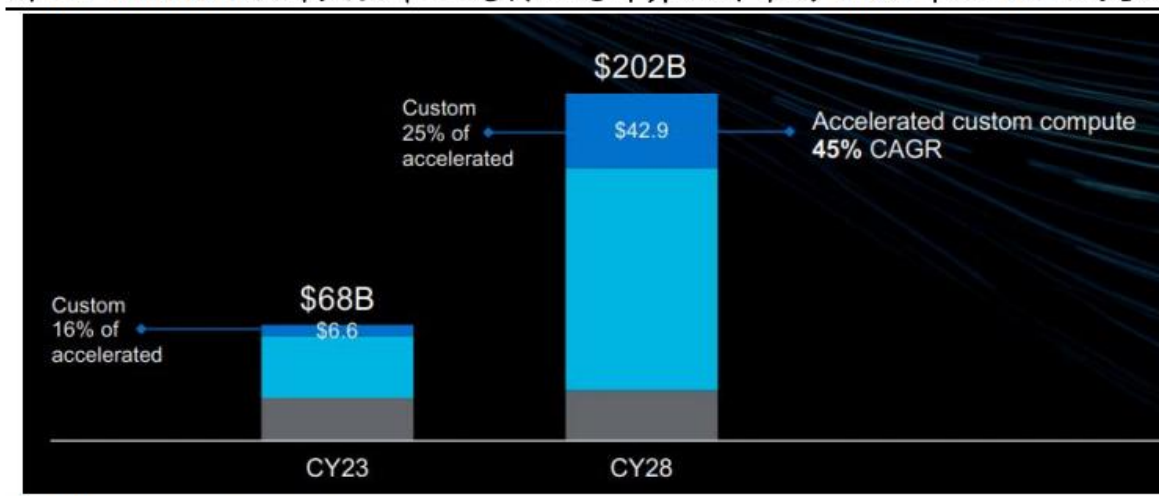
ASIC（专用集成电路），是一种针对特殊要求的全定制不可编辑芯片，常见的 ASIC 芯片包括 NPU（神经网络计算芯片）、TPU（Tensor 计算芯片）等。由于 ASIC 芯片是针对特殊目的的全定制，所以优点在于针对特殊领域的算力、能效比通用芯片（CPU、GPU）更强。但是，ASIC 芯片的缺点在于开发

周期长、流片成本高、开发风险大，并不适配 AI 训练早期的高速迭代，主要适合谷歌等大厂用于 AI 推理阶段。

目前海外云厂商正加速布局 ASIC 芯片，国产 AI 芯片厂商有望在推理领域加速追赶。云厂商自研芯片时，通常会选择博通、Marvell、英伟达、联发科等厂商合作设计芯片，再通过台积电等代工厂完成芯片制造，目前博通客户量产节奏领先。当前华为昇腾、寒武纪、燧原科技等厂商产品均基于 ASIC 架构，国产公司后续有望逐步追赶。

据 Marvell 预测，2023 年，定制芯片仅占数据中心加速计算芯片的 16%，其规模约 66 亿美元，随着 AI 计算需求增长，以及定制芯片占比提升至 25%，预计 2028 年数据中心定制计算芯片市场规模将达到 429 亿美元。

图11: Marvell 预计数据中心定制加速计算芯片市场 2028 年达 429 亿美元



数据来源: Marvell 发布会

国内许多人在这种背景下，认为 ASIC 作为 AI 专用芯片，其拥有更强的专用性，在同样的半导体制程下，将会拥有比英伟达为代表的通用 GPU 更强的理论性能，是实现制程限制下算力“弯道超车”的理想之选。但从当下的客户需求与全球 ASIC 芯片开发进程来看，在未来的 2-3 年内，GPGPU 将依然凭借“能用”与“易用”，成为国产算力的主旋律。

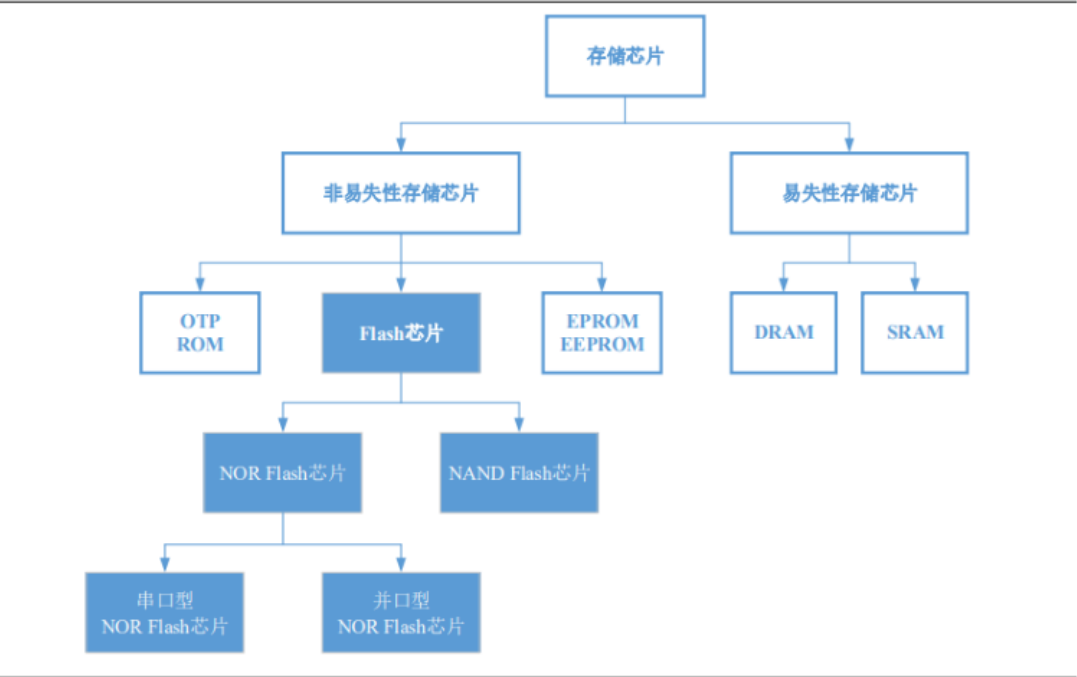
相较于 GPGPU，当下的 AI ASIC 主流路线虽然纸面效率较高，但是在编译器，生态软件上与国内客户需求的适配度较低。从当下来看，随着国内以“豆包”为代表的大模型应用加速放量，各厂商需要的是能够快速部署，抢占业务入口与用户的通用型算力，也就是 GPGPU。同时对于以运营商，地方智算的建设者来说，通用算力代表着更好的用户接受度与投资回报率。长期来看，随着中国 AI 模型的竞争格局逐渐清晰，头部玩家的业务颗粒度逐渐变大，AI ASIC 也将在中国找到合适的渗透场景。

（4）存储：国产存储芯片加速崛起，长江存储与合肥长鑫技术进展显著

1) DRAM 和 NANDFlash 是主流产品，长鑫长存加速国产替代

存储芯片也称存储器，是一种常见的集成电路，用于在电子设备中存储和检索数据根据其工作原理和用途的不同，可以分为几种类型：随机存取存储器（RAM）、只读存储器（ROM）、闪存（Flash Memory）等。

图11： 存储芯片分类



日常使用的存储芯片主要包括 DRAM、NAND Flash、NOR Flash，三者市场份额约为 57%、40%、2%，由于存储原理与成本不同，不同存储芯片的使用范围亦存在差别。从产业进度看，DRAM 技术更新最快，制程最为领先，主要是向传输高速、低功耗演进；NAND Flash 技术进步方向主要是高密度存储和 3D 堆叠；NOR Flash 制程进步不大，主要朝着大容量进步。

图表 2：不同存储芯片对比

	DRAM	NAND Flash	NOR Flash
当前制程	12/14nm	16/15nm	55/45nm
读取速度	极快	低速	高速
写入速度	极快	高速	低速
寿命	理论无限，一般为 5 年	百万次	十万次
技术进步方向	传输高速、低功耗、HBM	高密度存储、3D 堆叠	大容量
主要种类	LPDDR、DDR、GDDR	SLC、MLC、TLC、QLC	SPI、CFI
终端应用	智能手机、服务器	SSD、eMMC/EMCP、U 盘	智能穿戴、汽车电子
容量	低 (MB/GB)	高 (GB/TB)	中 (MB/GB)

资料来源：公开资料，来觅数据整理

存储芯片市场空间巨大，目前市场规模占据整个半导体市场的 27%，目前整体市场规模超 1500 亿美元，预计未来将持续增长至整个半导体市场的 50%。存储芯片在半导体行业内具有独特地位，众所周知，半

导体下游细分市场广阔，经常需要针对下游来配置不同需求的芯片，但存储芯片规格变化不大，功能又不可或缺，通常被视为半导体行业的大宗商品，一定程度上能够预示电子行业的景气程度。

由于存储芯片的特性，行业自动向资本密集型、技术密集型发展，IDM 模式成为行业主流。又由于资本开支巨大，通常出现以国别为形式的垄断公司，例如美国美光、韩国三星、SK 海力士、以及日本东芝等。存储的产业转移通常代表了电子工业的发展水平，因此存储的竞争通常也被称为“国运之战”。2023 年 DRAM 市场上，三星和 SK 海力士合计共占据约 67% 的市场份额，美光占比 28.5%，剩下不到 10% 的市场份额由南亚、华邦等厂商占据。在 2023 年的 NAND Flash 市场中，三星和 SK 海力士共占据 49.5% 的市场份额，铠侠占比 21.6%，美光占比 10.3%。

图表 3：2023 年 DRAM 和 NAND Flash 市场占比



资料来源：公开资料，来觅数据整理

在存储芯片领域，中国厂商 2024 年来也迅速崛起，在全球竞争格局中占据一席之地。长江存储（YMTC）、合肥长鑫（CXMT）等企业正奋起直追，通过巨额投资和技术创新，正逐步缩小与国际巨头的差距。来觅研究院预计，2024 年长江存储全球市场占比约 8%，合肥长鑫全球市场占比约 10%，与海外龙头仍然存在差距。国内企业正加大对技术研发的投入，特别是在高密度存储技术、低功耗技术以及存算一体融合上，取得了重要进展。

从技术水平上来讲，国内厂商与海外厂商有何区别？长江存储技术实力领先。NAND Flash 制程极限为 10-12nm，主要技术为 3D 堆叠，堆叠层数是衡量技术标准。长江存储采用独特的 Xstacking 技术，已实现最高 232 层堆叠，与海外龙头技术实力相当，并在小米、传音等国产供应链中得到了大批量的验证使用。不过，存储市场技术迭代飞速，目前 SK 海力士已完成 128 层 4D NAND 芯片验证，准备投入商业化生产中。

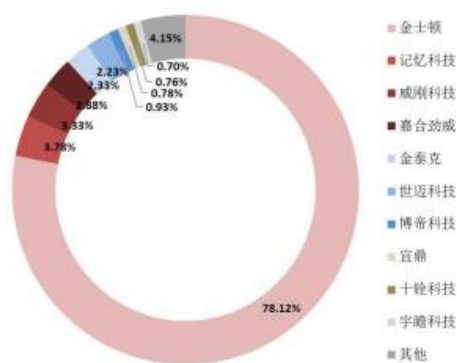
DRAM 的技术进步体现在制程进步，目前美光已率先量产 1α 工艺（12-10nm），SK 海力士、三星均处于同步水平。而合肥长鑫目前工艺大致在 17nm，较海外龙头厂商落后两个技术节点。目前 AI 带来新兴的存储芯片 HBM（高带宽内存）亦是以 DRAM 通过先进封装技术与 GPU 整合，也是技术进步的一大方向。根据公开资料，合肥长鑫目前已能量产 HBM2e，与海外主流产品 HBM3e 同样落后两个技术节点。2023 年 11 月，合肥长鑫发布 LPDDR5 系列产品，但主流产品仍为 DDR4，落后海外龙头厂商一到两个技术节点。

2) 模组：完善产业链布局，国产模组厂商市场份额有望提升

国内大陆各家模组厂商通过多业务布局形成产业链协同。近几年来，随着自主可控意识的加强，以及大陆模组厂商在技术、产品上的持续攻坚克难，从存储颗粒、主控芯片到模组产品、封装测试等不同层面的多业务布局，国内大陆模组厂商形成产业链协同和自身业务优势。江波龙最早布局上游 SLC NAND 芯片领域，同时布局主控芯片与封测环节，带动长期盈利能力提升；德明利不断完善闪存存储模组矩阵，并深耕主控领域，因自研主控芯片，德明利毛利率领先模组厂商；佰维存储构建了封测一体化的经营模式，并立足存储器先进封测优势，加强公司产品竞争力，同时针对细分市场的需求，推出了千端千面的存储产品；朗科科技也开始布局封测产业，稳步推进公司产业转型与升级。

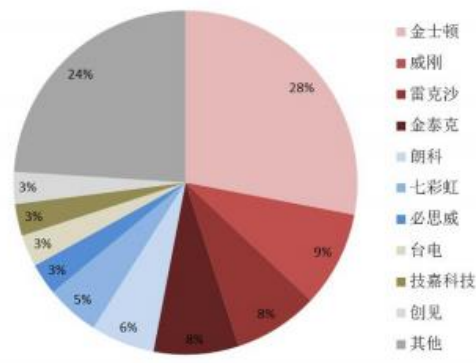
国内存储模组厂商市场份额有望持续提升。根据 TrendForce 数据，2022 年全球内存模组供应商主要来自美国、中国大陆以及中国台湾，其中金士顿以 78.12% 的占比位列第一，海外龙头模组厂商地位稳固，中国大陆厂商记忆科技、嘉合劲威、金泰克分别以 3.78%、2.88%、2.33% 的市场份额位列第 2、4、5 位，合计市场份额为 8.99%。2022 年全球固态硬盘市场中，金士顿以 28% 的占比位列第一，中国大陆厂商雷克沙（江波龙收购）、金泰克、朗科、七彩虹市占率分别为 8%、8%、6%、5%，合计达 27%。中国是全球最大的半导体市场之一，国产替代空间广阔，随着存储芯片逐渐国产化替代进程，国内存储模组厂商有望持续提升市场份额。

图 44：2022 年全球内存模组厂市场份额



资料来源：Trend Force，山西证券研究所

图 45：2022 年全球 SSD 模组厂自有品牌市场份额



资料来源：Trend Force，山西证券研究所

(5) 服务器电源：台企长期占据主导地位，大陆厂商份额有望快速提升

开关电源技术较为成熟，AI 服务器有望推动电源产品进一步迭代：根据亿渡数据，开关电源行业已有将近 70 年的发展历史，目前行业进入成熟期，产品品类和功能更加丰富，并不断延伸到更多下游领域。对于传统开关电源，产品同质化导致市场竞争激烈，且受到上游原材料和汇率波动影响企业盈利空间较小，而在 AI 服务器出货量增长的背景下，AI 服务器 GPU 芯片配置数量和功耗较传统服务器大幅增加，将推动电源产品进一步向高功率、高效率、高密度方向迭代，有望打开新的增长空间。

台湾厂商占据主要市场份额，大陆厂商加大研发有望提升份额：目前全球电源产业已基本转移至我国，台湾厂商因进入时间较早、技术积累丰富而占据主要市场份额，根据华经产业研究院数据，全球开关电源市场中，台达电、光宝等台企市场份额领先，大陆厂商市占率较低，其中中国长城、奥海、欧陆通等企业处于追赶态势，有望凭借成本控制、服务能力，快速提升市场份额。尤其服务器电源领域技术门槛较传统消费电类电源高，目前能量产的厂商较少，目前大陆主要有中国长城、欧陆通提供相关产品。

表13：全球主要开关电源供应商

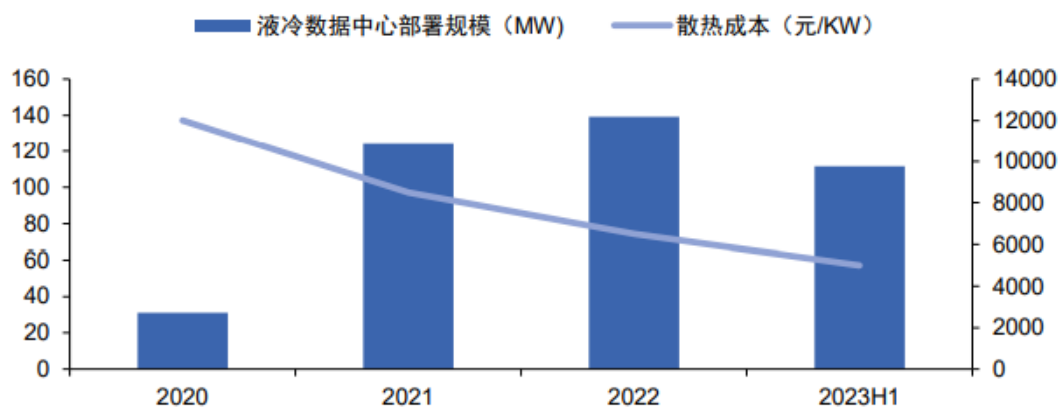
序号	公司名	英文名	注册地	2023年电源产品业务 销售额（亿美元）
1	台达电子	Delta	中国台湾	76.5
2	光宝科技	Lite-On	中国台湾	36.1
3	群光电能	Chicony Power	中国台湾	10.5
4	明纬电子	Mean Well	中国台湾	10.0
5	伟创力	Flex	新加坡	无单独分类
6	玺合康	Salcomp	芬兰	12.9
7	麦格米特	Megmeet	中国广东	2.9
8	美国优仪	Advanced Energy	美国	4.4
9	东电化兰达	TDK-Lambda	日本	无单独分类
10	康舒科技	Acbel	中国台湾	7.7

资料来源：明纬电子官网，国信证券经济研究所整理

（6）散热：渗透率有望快速提升

随着产业化进程加快，液冷数据中心成本不断下降。液冷过去大规模应用的限制在于 TCO（全生命周期成本）。与传统风冷产品比较，液冷存在初期投资高的问题，影响产品的大规模应用。随着液冷方案更多被采用，规模效应下成本不断降低。根据赛迪顾问，经对三种路线进行加权平均后，2022 年液冷数据中心 1kW 的散热成本为近 6500 元，相比 2021 年已经下降了 24%，预计 2023 年 1kW 的散热成本有望降至 5000 元左右。另一方面，液冷数据中心 PUE 可降至 1.2 以下，每年可节省大量电费，极大的降低数据中心运行成本。因此，相比于传统风冷，液冷散热技术的应用虽然会增加一定的初期投资，但可通过降低运行成本回收投资，从而降低 TCO。以规模为 10MW 的数据中心为例，比较液冷方案（PUE1.15）和冷冻水方案（PUE1.35），预计 2.2 年左右可回收增加的基础设施初投资。

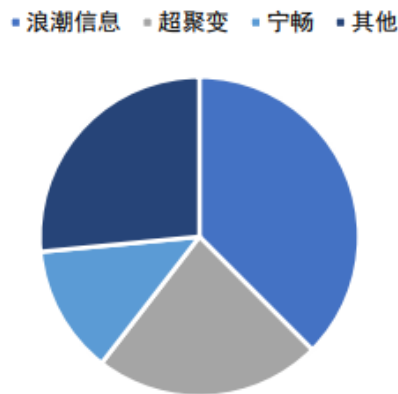
图 63：中国液冷数据中心基础设施市场部署规模及散热成本



数据来源：赛迪顾问，东北证券

液冷发展瓶颈主要在于生态匹配，目前已取得实质性进展。当前液冷行业仍处于早期阶段，产业生态建设尚不完善。液冷的设计、部署、运维各环节只有少数标准，且影响力有限，常常出现液冷产品因为标准不一而无法兼容现象。越来越多的液冷生态链厂商及服务供应商正推动行业标准化，推进产业生态成熟。从液冷服务器厂商来看，主流的服务器制造商 2022 年陆续开始建设标准化规模生产液冷服务器的产线。根据 IDC，2023 年市场份额前三的厂商分别是浪潮信息、超聚变和宁畅，合计占据了 70% 以上的市场份额。随着液冷服务器市场的高速增长，以及行业需求的多样化，主流液冷服务器厂商的份额差距在逐步缩小，并且有越来越多的服务器厂商积极开拓液冷市场，如联想、H3C、超云、宝德等。

图 64：2023 年中国液冷服务器竞争格局



数据来源：IDC，东北证券

从下游应用来看，液冷数据中心已开始规模部署。根据 IDC 数据，2023 年互联网行业是中国液冷服务器最大的应用领域，占据 46.3% 的市场份额。电信运营商和泛政府用户对液冷数据中心的需求也保持较快的增长。1）头部互联网公司：均积极部署应用液冷技术。2018 年，谷歌宣布在数据中心采用液冷技术，并表示今后其数据中心的降温方式将向液冷方向转变，微软、英特尔、IBM、HP、阿里巴巴等企业也纷纷在液冷技术领域布局；2）三大电信运营商：2023 年开展技术验证，2024 年预计 10% 的新建项目规模试点液冷技术，2025 年预计 50% 以上项目规模应用。

图 66：电信运营商液冷规划

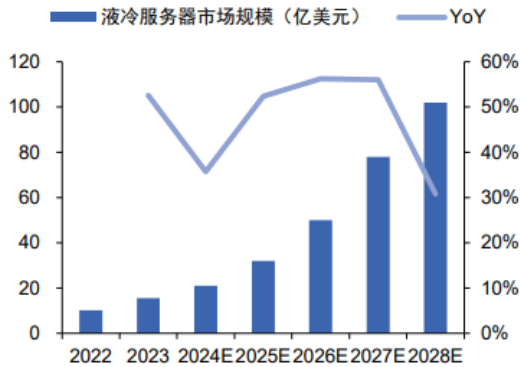


数据来源：《电信运营商液冷技术白皮书》，东北证券

渗透率快速提升，数据中心液冷成长空间广阔。根据 IDC 数据，2023 年中国液冷服务器市场规模达到 15.5 亿美元，同比增长 52.6%。由于传统数据中心对原有基础设施改造成本和难度等因素，2023 年冷

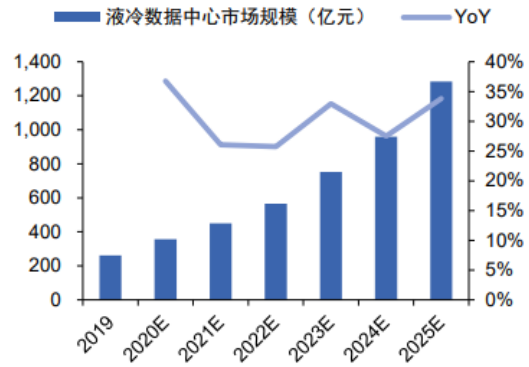
板式方案的占比达到 95%以上。预计到 2028 年，中国液冷服务器市场规模将达到 102 亿美元，年复合增长率将达到 45.8%。根据赛迪顾问的数据，预计 2025 年我国液冷数据中心市场规模可达到 1283.2 亿元以上。

图 67：2022-2028 年中国液冷服务器市场规模



数据来源：IDC，东北证券

图 68：2019-2025 年中国液冷数据中心规模及预测



数据来源：赛迪顾问，东北证券

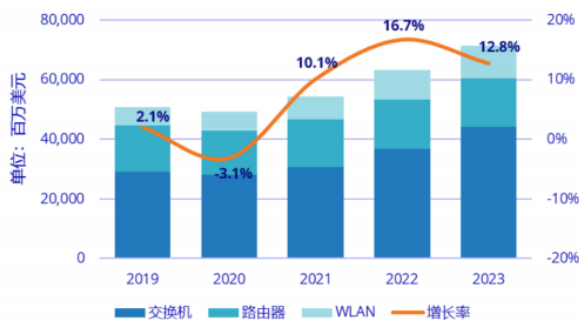
2、交换机

（1）交换机整机：AI 推动数据中心市场需求旺盛，加快向高速率产品升级

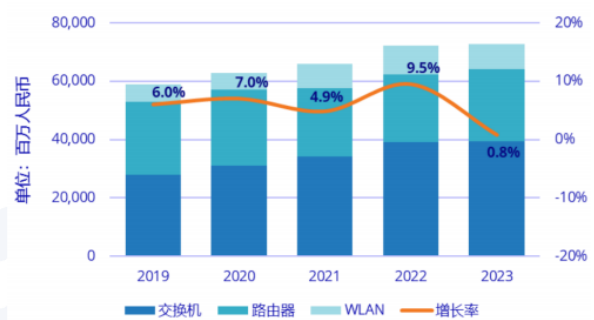
AI 推动交换机市场更新升级，全球高速率交换机快速增长：根据 IDC 数据，2023 年全球交换机市场收入同比增长 20%，达到 442 亿美元，其中，数据中心市场同比增长 14%，收入占比为 42%，具体来看，高速率交换机保持快速增长态势，数据中心的 200/400G 以太网交换机同比+69%，100G 以太网交换机 2023 全年同比+6%。

我国运营商数据中心加快建设，高速率交换机出货有望持续增长：根据 IDC 数据，从中国市场来看，2023 年我国交换机市场收入同比+0.7%，其中，1）数据中心交换机同比+2.2%，具体来看，企业网数据中心受到互联网行业持续的投资颓势而有所承压，但运营商数据中心自 2022 年以来保持建设热潮快速增长，随着 AI 的火热发展，数据中心超大规模组网需求提升，网络速率的需求也大幅提升，预计从 2024 年开始，400Gbps 端口交换机出货量将继续增长，51.2Tbps 芯片的成熟商用也将助推 400G 产品的应用。2）园区交换机同比下滑 0.5%，主要是宏观经济波动的影响导致企业项目部署有所延迟。

图表：2019-2023 年全球网络市场规模及增速



图表：2019-2023 年中国网络市场规模及增速



数据来源：IDC 官网，长城证券产业金融研究院

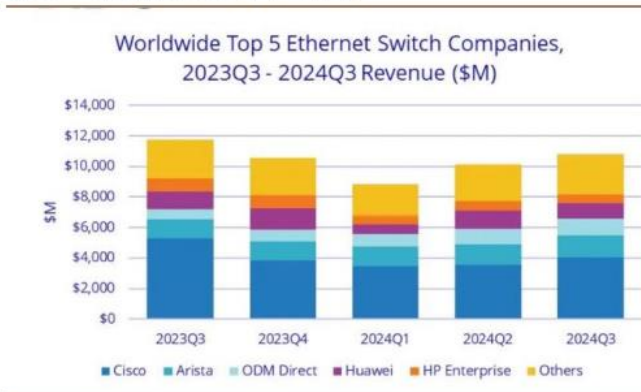
（2）交换机整机：行业集中度高，国内商用市场以本土厂商为主，工业市场国产替代空间大

目前交换机市场中以太网交换机为主，按应用场景可以分为 1）数据中心交换机和非数据中心交换机（园区和分支机构）：数据中心用交换机一般对速率要求相对较高；2）商用交换机和工业交换机：工业交换机需要满足工业控制现场的防水、防爆、抗干扰等苛刻环境和通信稳定性、网络安全性等多种需求，所以相比于普通的商业交换机而言，在设计和元器件的选用上更为苛刻。此外，按产品类型可以分为品牌交换机、白盒交换机、裸机交换机。

行业集中度高，国内商用市场以本土厂商为主：从全球市场来看，根据 IDC 数据，2023 年全球排名前三的厂商分别为思科、华为、Arista、HPE；从中国市场来看，根据观研报告网数据，2022 年我国以太网交换机市场中，华为、新华三、锐捷网络占据主要份额，分别为 40%/36%/12%，CR3 超过 88%。

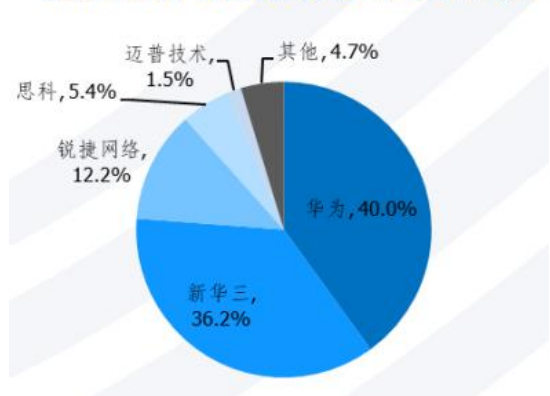
工业市场国产替代空间大：对于国内以太网工业交换机市场而言，主要由思科、赫斯曼、摩莎、罗杰康等国际品牌主导，发展历史悠久，具有完善的集成产品和全球供应链体系，品牌溢价高，但近年来，国产厂商凭借成本优势和技术完善快速发展，与头部国际品牌的差距有望缩小。

图 36：以太网交换机全球市场份额



资料来源：SDNLAB, IDC, 德邦研究所

图表：2022年我国交换机行业市场份额（%）

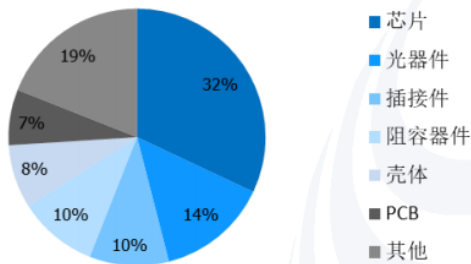


（3）以太网交换芯片：交换机核心组件，向更高速率演进，商用市场国产化程度较低
芯片成本占比最高：交换机主要由交换芯片、CPU、光电芯片、PCB 和电子元器件、光模块、操作系统等组成，从成本结构来看，根据中商产业研究院数据，截至 2024 年 3 月，芯片在交换机成本构成中占比最高，达 32%。其中，交换芯片是交换机的主处理芯片，专用于处理大量数据及报文转发。

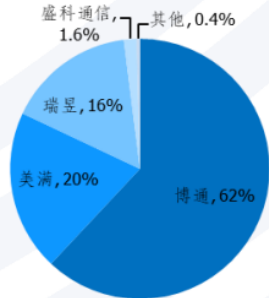
向更高速率演进是趋势：在技术方面，随着 AI 的发展和大型数据中心集群的建设，以太网交换芯片需要支持更高的速率和更大的容量，向 400G、800G 等高速率演进是必然的趋势。

行业集中度高，商用市场国产化程度较低：交换机主芯片存在较高技术和资金壁垒，行业集中度较高，主要分为自用和商用两种，1）自用厂商是将自研芯片用于自研的交换机产品中而不对外出售，根据盛科通信招股说明书，2020 年我国自研以太网交换芯片市场中，华为和思科占据主要份额，市占率分别为 88%/11%。2）商用方面，2020 年我国商用以太网交换芯片市场中，博通、美满、瑞昱排名前三，市占率分别为 62%/20%/16%，而我国厂商目前能参与的较少，其中盛科通信以 2% 的市占率在整个市场中排名第四，在本土厂商中排名第一。

图表：交换机成本构成（%，截至2024年3月8日）



图表：2020年中国商用以太网交换芯片行业格局（%）



数据来源：中商产业研究院，灼识咨询，长城证券产业金融研究院

（4）以太网 PHY 芯片：市场集中度较高，目前仍由海外巨头主导

以太网传输的基础，应用场景广泛：PHY 芯片主要负责处理以太网交换机中的物理层信号，是以太网传输的基石，只要是需要以太网通信的终端设备都可应用 PHY 芯片，因此 PHY 芯片广泛应用于通信、汽车电子、消费电子、工控等各行业领域。一方面，通信网络技术不断升级要求以太网设备带宽随之升级；另一方面，AI 和物联网的快速发展，带来大量终端设备联网需求和海量数据处理需求，推动以太网端口性能持续提升，以太网物理层芯片前景广阔。

图表：2020年全球以太网PHY芯片市场格局（%）

企业名称	国家/地区	市场份额
博通	美国	28.0%
美满电子	美国	22.3%
瑞昱	中国台湾	19.0%
德州仪器	美国	13.5%
高通	美国	8.2%
微芯	美国	5.8%
其他	-	3.2%

图表：2020年中国大陆以太网PHY芯片市场格局（%）

企业名称	国家/地区	市场份额
瑞昱	中国台湾	28.6%
博通	美国	23.4%
美满电子	美国	17.7%
德州仪器	美国	10.8%
高通	美国	6.7%
微芯	美国	5.1%
其他	-	7.7%

www.cgws.com

数据来源：各大数据库，长城证券产业金融研究院

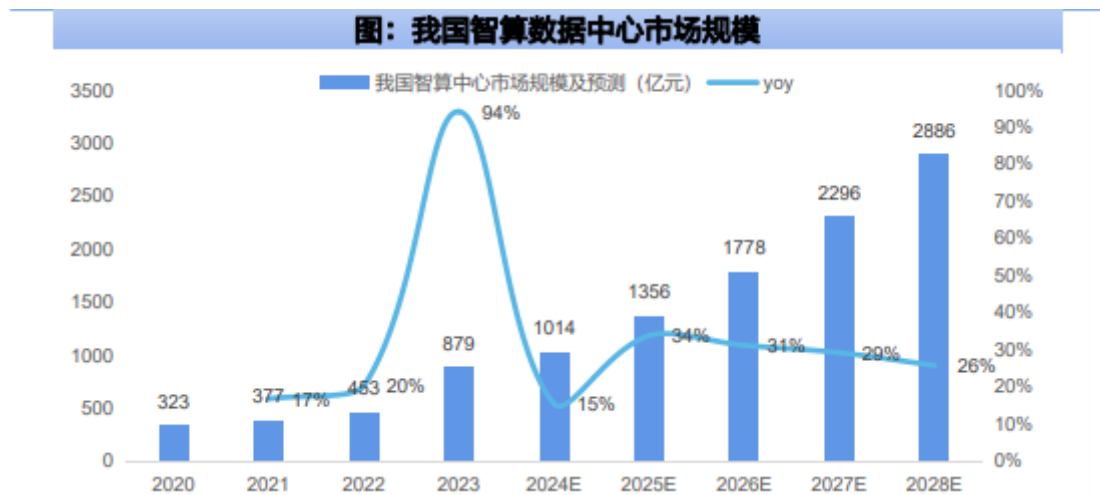
3、IDC

我国数据中心产业发展迅猛，国产光模块市场份额持续提升

2024 年，中国数据中心市场规模或超 3000 亿元，且中国数据中心机架及算力总规模已位居全球第二。受新基建、数字化转型及数字中国愿景目标等国家政策促进，我国数据中心市场规模持续高速增长。据中商产业研究院数据，2023 年中国数据中心市场规模约为 2407 亿元，同比+26.68%，预测 2024 年达 3048 亿元。据工信部数据，截至 2024 年 6 月，全国在用算力中心机架总规模超过 830 万标准机架，算力总规模达 246EFLOPS，位居全球第二。

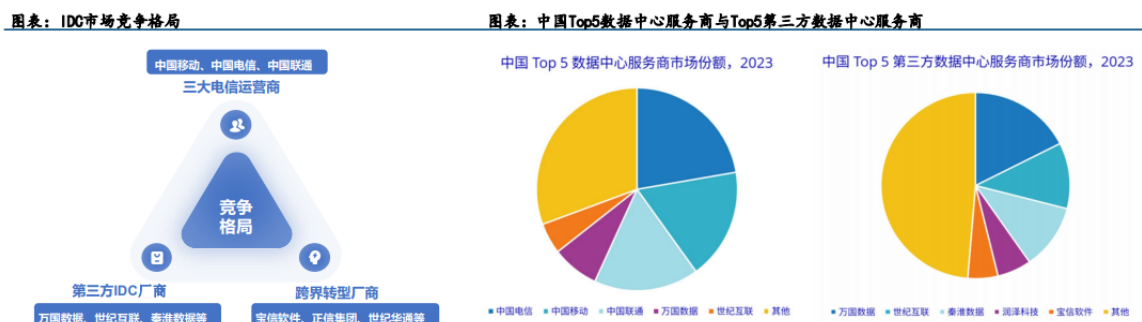


2023 年中国智算中心市场投资规模达 879 亿元，同比增长 90% 以上。预计 2024 年国产化芯片产能提升，智算算力供给瓶颈将逐渐缓解。未来，AI 大模型应用场景不断丰富，商用进程加快，据中国通信工业协会数据中心委员会《中国智算中心产业发展白皮书（2024 年）》，预计 2028 年中国智算中心市场投资规模有望达到 2886 亿元。



我国 IDC 竞争市场已形成了基础电信运营商及众多第三方 IDC 厂商共同提供数据中心服务的市场格局。其中，基础电信运营商是以中国电信、中国联通、中国移动为代表提供基础电信业务的企业，其拥有更多的通信网络资源，在政企关系、发展时间及业务规模上具备一定优势，长期占据市场主导地位。第三方数据中心服务商则是专门提供数据中心机柜租用、带宽租用、服务器托管、代理运维等服务的企业，其多元化的经营与合作模式也为数据中心市场带来了生机和活力。

根据 IDC 数据，2023 年三大运营商仍占据主导地位。在第三方数据中心服务商中，依托核心地段资源优势以及更优质的经营能力，Top5 服务商市场份额从 2022 年的 48.8% 提升到 2023 年的 51.3%。

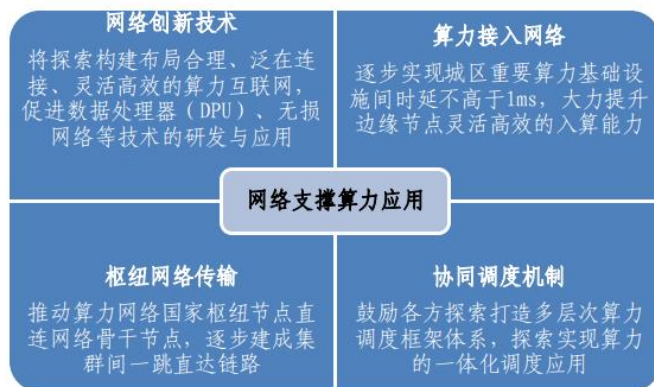


需求驱动和供给导向推动数据中心集群化发展，超大型数据中心成为未来供给端的发展趋势。根据 IDC 预测，超大规模数据中心市场增长率预计为其他细分市场的 1.5 倍。把行业发展分为三个阶段：1）主要需求来自于中小企业，数据中心作为零售托管+网络服务商；2）主要需求是大型企业和云服务，数据中心作为批发托管商；3）未来随着互联网的持续增长，AR/VR、人工智能、物联网和 Web3.0 的发展，有望进一步推动数据需求，超大规模数据中心形式有望延续。

园区级数据中心优势明显：1）建设及运营成本低，规模优势明显，有效降低并摊薄固定资产折旧等成本；2）可扩容性强，支持大客户数据驱动业务的持续增长，满足其即时扩容需求；3）批发型模式下，客户上架率快。

运载力是算力基础设施中不可或缺的一部分，能够在数据中心内部和数据中心之间进行数据的网络传输，它体现了算力设施数据传输的综合能力，包括网络架构、网络带宽、传输时延、智能化管理与调度等多个方面。2023 年 10 月，工业和信息化部、中央网信办等六部门联合发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，从算力、运载力、存储力以及应用赋能四个方面制定了到 2025 年的发展量化指标。在运载力方面，我国提出国家枢纽节点数据中心集群间实现不高于理论时延 1.5 倍的直连网络传输，重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率达到 80%，骨干网、城域网全面支持 IPv6，SRv6 等新技术使用占比达到 40%的目标。

图：提升算力高效运载能力



图：运载力基础设施高质量发展指标

指标	2023年	2024年	2025年
重点应用场所光传送网（OTN）覆盖率（%）	60	65	80
SRv6 等创新技术使用占比（%）	20	30	40
国家枢纽节点数据中心集群间网络时延达标率（%）	65	75	80

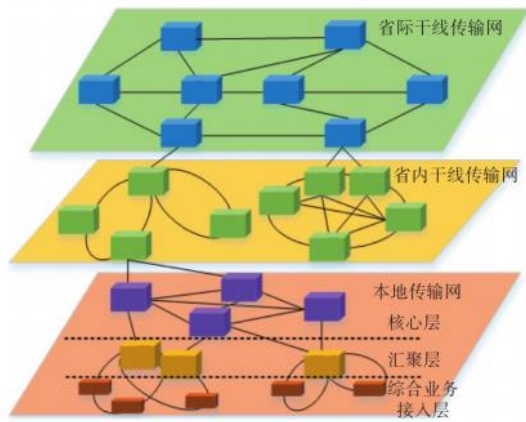
数据来源：中国政府网、讯石光通讯网、长城证券产业金融研究院

www.csws.com

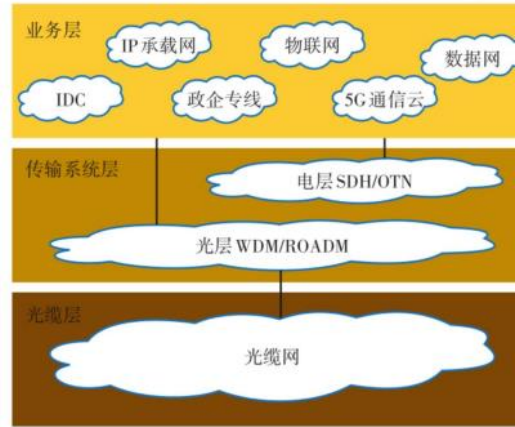
数据通过通信网进行传输。通信网包括交换网、传输网与支撑网。传输网是用作传送通道的网络，是一般架构在交换网和支撑网之下用来提供信号传送和转换的网络，属于上述各网络的基础网。

传输网形成了省际干线、省内干线、本地传输网三级架构，本地网又分为核心层、汇聚层、综合业务接入层，层级间通过 1-2 个节点衔接。按逻辑分层看，每一层级可分为光缆层、传输系统层、业务层，传输系统层包括光层和电层。

图：传输网架构分层



图：传输网承载逻辑分层



www.cgws.com

数据来源：讯石光通讯网，长城证券产业金融研究院

传输网建设稳步推进。截至 2024 年 6 月，我国光缆线路总长度达 6712 万公里，新型超低损耗光纤部署规模逐步扩大。骨干传输网络持续扩容，200G 传输系统规模部署，400G 超高速、超大容量传输系统在部分骨干场景部署。同时，我国通信设备市场份额全球居前，光传输设备、光接入设备的全球市场份额分别达到 43.7%和 64.8%。展望未来，算力运载力的发展前景向好，传送网将加快从 200G 向 400G 及更大容量扩容，满足海量数据稳定传输、算力跨区域调度等需求，预计在 2025 年开启短距离传输试点应用。

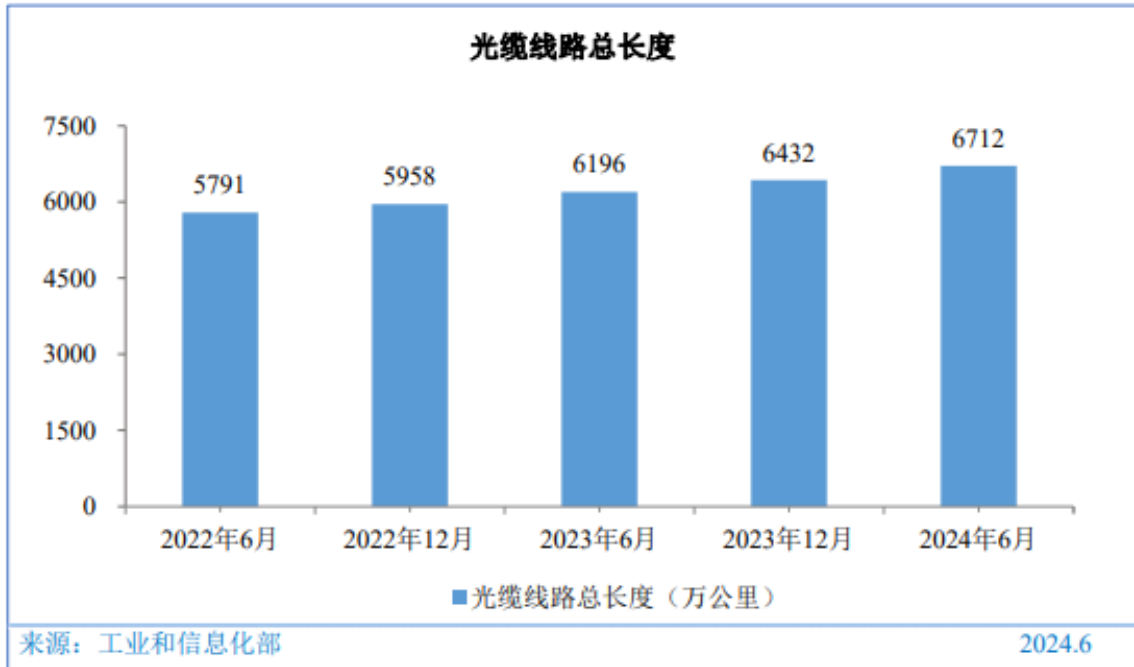
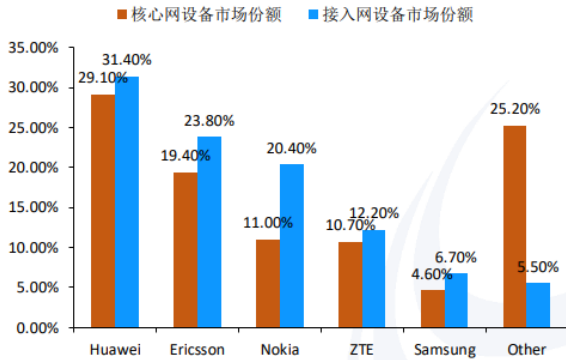


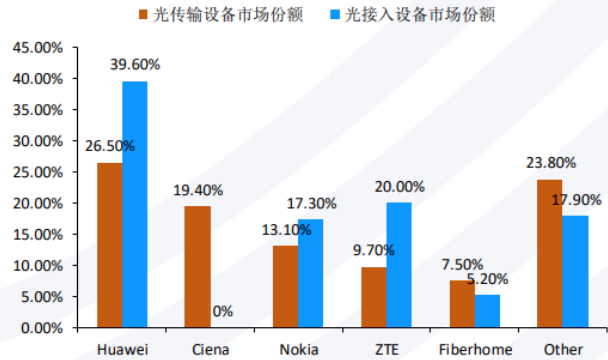
图 6 光缆线路总长度

图：2023年上半年主要移动通信设备商的全球市场份额



数据来源：中国信通院，长城证券产业金融研究院

图：2023年上半年主要光通信设备商的全球市场份额



运载力支撑来源因素包括基站天线、电线电缆及光纤光缆。其中光纤光缆作为一种通信电缆，由两个或多个玻璃或塑料光纤芯组成，这些光纤芯位于保护性的覆层内，由塑料 PVC 外部套管覆盖。沿内部光纤进行的信号传输一般使用红外线。光纤光缆可分为突变型、渐变型、单模光纤、玻璃光纤、包层光纤、塑料光纤、被覆光纤。

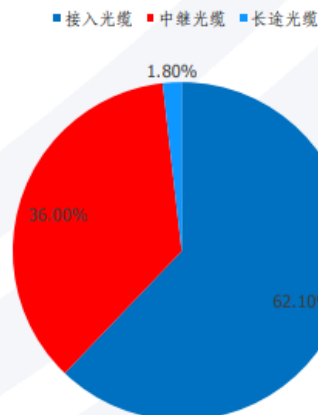
光缆作为光纤光缆行业的最终产成品，一般直接销售给终端客户，例如中国移动、中国联通和中国电信等三大国有电信运营商，用于通信线路的建设。光缆敷设的通信网络按照范围大小一般可分为广域网、城域网和局域网等，按照线路连接区域一般可分为一级干线和二级干线等。

众多领军企业积极加大在光纤光缆产业领域的布局力度。运营商光纤光缆部署分为长途光缆、中继光缆和接入光缆三类。数据显示，2022 年我国接入网光缆线路、本地网中继光缆线路和长途光缆线路长度分别达 3702 万公里、2146 万公里和 109.5 万公里，占比分别为 62.1%、36.0%、1.8%。

图表：中国光纤光缆重点企业业务布局情况

中国光纤光缆重点企业业务布局情况	
企业名称	业务布局
长飞光纤	公司专注于通信行业，是全球领先的光纤预制棒、光纤、光缆以及数据通信相关产品的研发创新与生产制造企业，并形成了棒纤缆、综合布线、光模块等光通信相关产品与服务一体化的完整产业链及多元化和国际化的业务模式。
中天科技	公司具备完整光纤光缆产业链，有以特种预制棒、光纤、光缆、ODN、25/100G 高速光模块、10G PON 等为核心的承载网络。
亨通光电	公司生产超低损耗光纤、激光光纤、多模光纤等多种光纤产品，并且掌握多种海底光缆建设核心技术。
富通信息	公司专注于光通信领域的发展，已逐步形成了“棒材-光纤-光缆”的光通信全产业链优势。公司是国内主要的光纤预制棒、光纤和光缆专业供应商，产品服务于国家信息化网络建设，广泛应用于骨干信息网、城域网、接入网、基站、室内分布等领域，开发多种系列的特种光纤和特种光缆产品。
通光线缆	公司主要产品有高频用通信电缆、航空航天用耐高温电缆、特种光电缆、光电连接器、光电缆组件、EWIS 布线设计及综合线束产品。产品涵盖了电子、航空、航天、兵器、船舶及民用通讯领域。
华脉科技	公司开发面向高速光通信网络的超低损耗光纤光缆，系统性能提高，成本降低，在高速光通信干线系统中得到大规模应用。室内外微纳型光缆可大大节约空间资源，适用于资源紧张区域。FITR 超柔耐弯折光缆项目、分体式悬垂光缆产品在电力光缆架设过程中应用广泛。
永鼎股份	公司立足光纤、光纤、光缆等网络基础通信产品，延伸至光芯片、光器件、光模块、光网络集成系统等全产业链，实现从芯到线到设备传输、到数据收集和应用的产业布局，并将数据收集和应用程序在保持运营商市场稳定发展的同时，向行业 ICT(信息通信技术)应用和数据安全应用领域拓展。
通鼎互联	公司以传统的光纤光缆业务为主，不断拓展产业链的上下游，通过多种方式完善产业链，构建基于一体化产业链的竞争态势。目前，公司在光纤光缆、光棒领域的一体化优势已基本形成，拥有光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、电力电缆等通信光缆产业的全产业链产品的生产能力。

图表：2022年中国光缆线路市场占比情况(%)



光缆线路总长度不断提升。据中商产业研究院数据，2022 年新建光缆线路长度 477.2 万公里，全国光缆线路总长度达 5958 万公里，同比增长 8.6%。截至 2023 年 9 月末，全国光缆线路总长度达到 6310

万公里，比上年末净增 351.7 万公里。2023 年全国光缆线路总长度将达 6458 万公里，2024 年有望增至 6735 万公里。

2019-2022 年中国光缆产量从 2.46 亿芯千米增长至 2.99 亿芯千米，2023 年中国光缆产量为 2.82 亿芯千米。

图表：2019-2024中国光纤光缆线路总长度统计预测

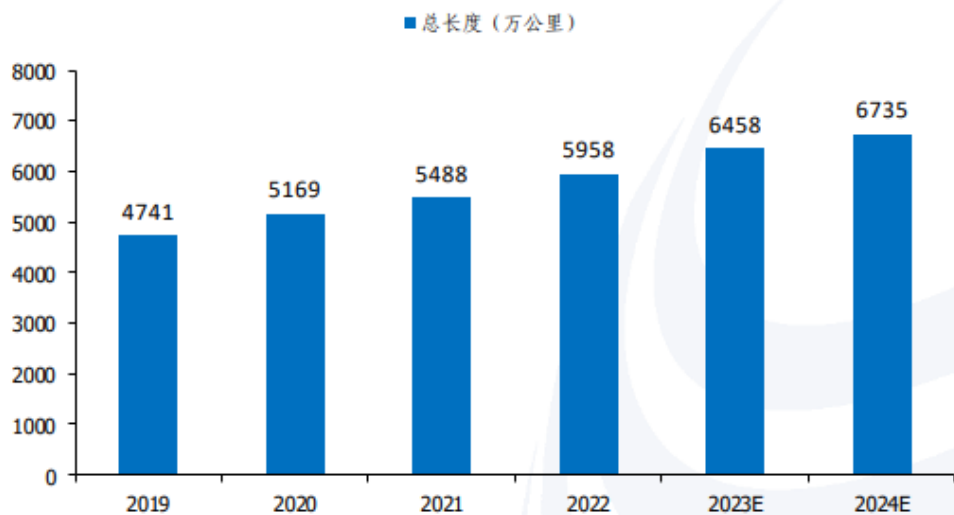
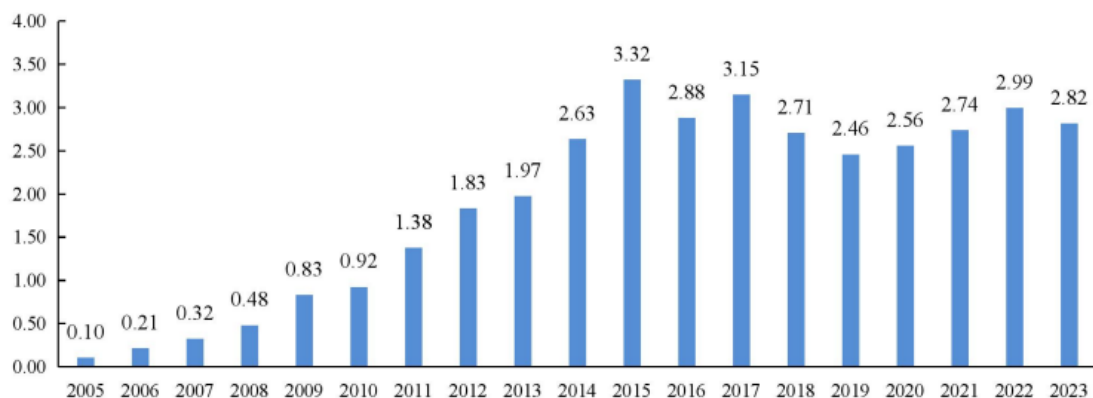


图 32：2004-2023 年中国光缆产量（单位：亿芯千米）

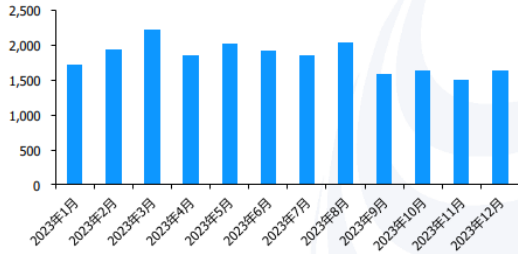


资料来源：国家统计局，Wind，长城国瑞证券研究所

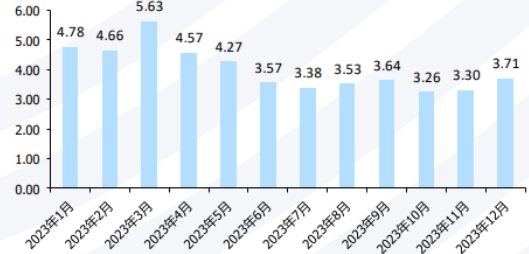
固网宽带改造升级、5G 基站部署、数据中心改造扩容和运营商需求回暖。我国光纤渗透率接近饱和，但光纤从百兆升千兆仍有提升空间。5G 基站部署正如火如荼，预计到 2026 年，我国将新建成 538 万个 5G 基站，随之而来的是 5G 小基站需求的释放，预计市场规模能达到数千万量级。此外，数据中心改造扩容也在加速进行，机架数量持续增长大型数据中心数据传输采用 AOC 光模块，进一步催化光纤光缆需求。到 2026 年，中国数据中心市场规模有望达到 3866 亿元，CAGR 仍能保持在 26.7%。运营商需求回暖，2022 年以来，5G 和千兆光网的快速发展带动了运营商招投标需求的回升，集采量价齐升，为光纤光缆行业的景气度回升和市场繁荣奠定了坚实基础。

量上看，据财联社数据，2021-2022年三大运营商中中国移动的集采规模最大，集采普通光缆规模达447.05万皮长公里，折合1.432亿芯公里，相比2020年提升20%，相比2019年提升了36%。

图表：2023年中国光纤光缆出口数量/吨



图表：2023年中国光纤光缆出口额/亿元

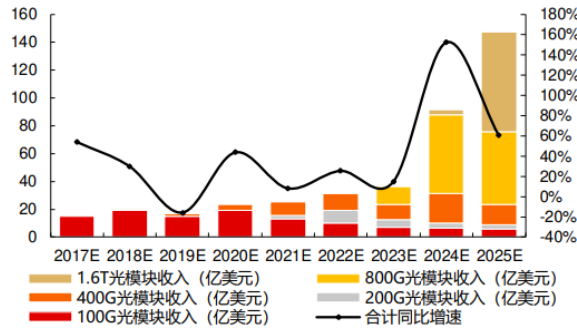


数据来源：海关总署，财联社，中国海关，长城证券产业金融研究院

光模块作为光纤通信中的重要组成部分，是实现光信号传输过程中光电转换和电光转换功能的光电子器件。光模块工作在 OSI 模型的物理层，是光纤通信系统中的核心器件之一。它主要由光电子器件（光发射器、光接收器）、功能电路和光接口等部分组成，主要作用就是实现光纤通信中的光电转换和电光转换功能。

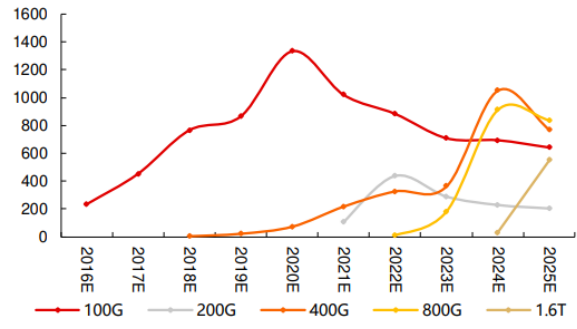
AI 大模型驱动下光模块增长中枢提升：过去 3 年来看，伴随海外上云渗透率逐步达到饱和水平，以及宏观经济波动的影响，云商云业务增速有所放缓，光模块行业 CAGR 逐步稳定至 15-20%；23 年以来，在 AI 大模型的拉动下光模块行业迎来新一轮大流量应用驱动的上行周期，短周期看 CAGR 或超过 50%，中长维度看 CAGR 中枢或提升到 30%。预计 23/24/25 年数通 100G+模块市场规模同比增长 14%/152%/60%。结构上看，24 年 400G 主升浪顶点未至，800G 周期加速，1.6T 有望于 25 年规模放量。

图 28：全球 100G 及以上数通光模块行业规模测算（亿美元）



资料来源：长江证券研究所

图 29：全球 100G 及以上数通光模块行业出货量测算（万只）



资料来源：长江证券研究所

格局稳定，光模块国产化替代完成。中国龙头厂商市场份额排名行业前列，具备世界竞争力。光模块领域中国厂商竞争优势明显，市占率持续提升。依据 Lightcounting 数据，2023 年中际旭创光模块出货量已超过 Coheren 独占行业榜首。华为、光迅科技、海信宽带、新易盛、华工科技、索尔思光电分列 3、5、6、7、8、9 位；前十大厂商中中国厂商数量由 2010 年的 1 家（WTD 武汉电信器件有限公司）增至 2023 年的 7 家，光通信领域中国企业竞争优势不断体现，市场份额持续提升。

图表82: 2010-2023 年光模块竞争格局

2010	2016	排名	2018	2023
Finisar	Finisar	1	Finisar	中际旭创
Opnext	海信	2	中际旭创	Coherent
Sumitomo	光迅科技	3	海信	华为 (HiSilicon)
Avago	Acacia	4	光迅科技	Cisco (Acacia)
Source Photonics	FOIT (Avago)	5	FOIT (Avago)	光迅科技
Fujitsu	Oclaro TC	6	Lumentum/Oclaro	海信
JDSU	中际旭创	7	Acacia	新易盛
Emcore	Sumitomo	8	Intel	华工科技
WTD	Lumentum	9	AOI	Source Photonics
NeoPhotonics	Source Photonics	10	Sumitomo	Marvell

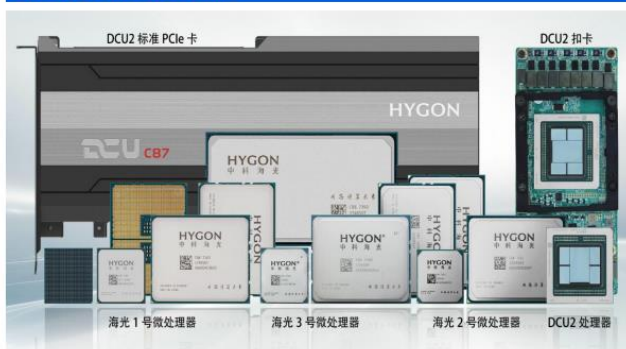
六、相关公司

1、海光信息：中国 CPU+GPU 双核心环节的领军企业

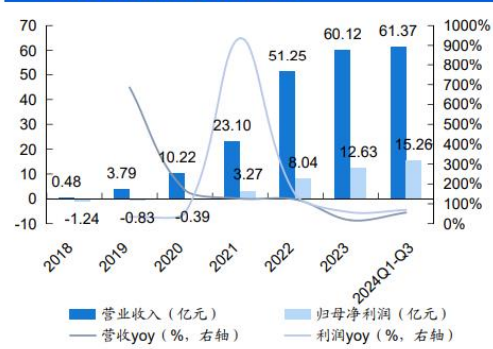
海光信息是一家研发、设计和销售通用处理器（CPU）和协处理器（DCU）的芯片设计厂商，产品包括海光 CPU 系列和深算 DCU 系列，CPU 兼容 x86 指令集，DCU 以 GPGPU 架构为基础，兼容“类 CUDA”环境，产品广泛应用于服务器、工作站等计算、存储设备中。

营收端：公司营收快速增长，主要得益于行业的高速发展和公司产品的规模化出货。2020 年和 2021 年公司实现营收翻倍，主要系海光二号和深算一号实现规模化出货。2022 年主要系公司不断提升产品竞争力、产业发展以及众多行业对国产服务器需求的大幅增加，公司营收再次实现翻倍。2023 年公司实现营收 60.12 亿元，同比增长 17.30%。

图：海光信息产品迭代情况



图：海光信息营收、利润及增速情况



资料来源：上证路演中心，同花顺，国海证券研究所

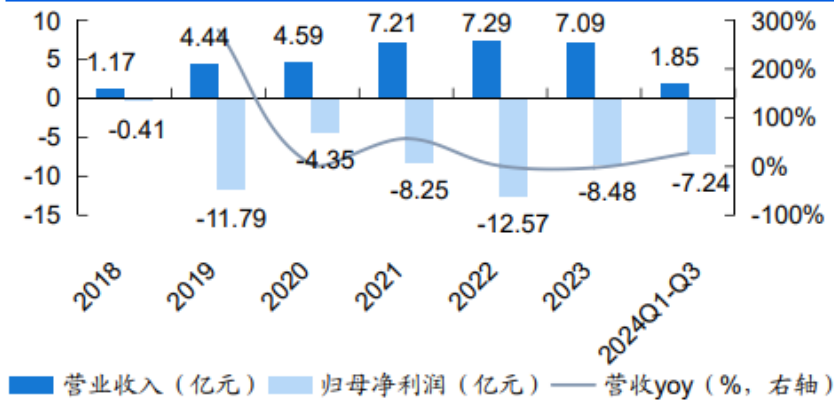
请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明

2、寒武纪：中国 AI 芯片先行者，加大通用智能芯片研发

公司是智能芯片领域全球知名的新兴公司，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。

营收端：2018-2023 年，公司营收 CAGR 为 43.39%，增速较快。2018 年，公司营收主要来自智能处理器 IP 产品；2019-2020 年，公司云端产品线与智能计算集群产品持续增长；2021 年，公司发布边缘端产品思元 220 系列，带来当年边缘产品线营收 1.75 亿元、增长快速；2022-2023 年，智能计算集群系统的营收增长较快。

图：寒武纪营收、利润及增速情况



图：寒武纪产品迭代情况



图：寒武纪2024-2026会计年度考核目标

归属期	目标值	触发值
	公司层面归属系数100%	公司层面归属系数80%
第一个归属期	2024年营业收入值不低于11亿元	2024年营业收入值不低于8.8亿元
第二个归属期	2024-2025年累计营业收入值不低于26亿元	2024-2025年累计营业收入值不低于20.8亿元
第三个归属期	2024-2026年累计营业收入值不低于46亿元	2024-2026年累计营业收入值不低于36.8亿元

资料来源：《寒武纪2023年度社会责任报告》，寒武纪公告，同花顺，国海证券研究所

请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明

3、中科曙光：中科院计算机平台，受益自主可控与国企改革

公司是我国核心信息基础设施领军企业，并充分发挥高端计算优势，布局智能计算、云计算、大数据等领域的技术研发，打造计算产业生态，在高端计算领域自主可控优势明显。公司是中科院顶级技术孵化平台，在体内控股及参股了海光信息、中科星图、曙光云、中科方德、中科三清、中科天机、曙光数创等多项优质资产公司，在全球高性能计算领域竞争优势显著在我国分布式存储、AI 服务器等领域份额居前。

服务器纵深发展，研发制造能力突出。公司高端计算机产品主要包括机架式服务器、高密度服务器、刀片服务器、超融合一体机产品等，可面向多应用场景，具有领先的计算密度和节能性，产品整合高速网络和存储技术，可实现超大规模线性扩展；公司高端服务器产品涵盖浸没液冷、冷板液冷等产品形态，具有节能高效、安全稳定、高度集成等特点。

研发实力雄厚，关键技术定点突破。公司于近年来聚焦攻克基于国产芯片的整机研发，形成多项产品及解决方案，并主持、参与制定及发布多项国家和行业标准；通过专利挖掘、专利布局等策略将创新成果转化为知识产权资产。

图：公司股权关联公司情况

类别	公司	公司介绍	中科院相关公司持股比例（截至2024.12）
芯片	中科能博	成立于2020年，位于北京市，是一家以从事科技推广和应用服务业为主的企业。	中科院信息工程研究所全资子公司中科信工持股40.1%，中科曙光持股20%
	中科芯云	成立于2018年09月18日，经营范围包含微电子公共平台开发、管理及运营、专业化设计服务。	中科院微电子研究所全资子公司中科微持股10%，中科曙光全资子公司持股10%
	曙光存储	成立于2017年，经营范围包含计算机软硬件、存储技术开发、咨询、服务、转让、计算机系统集成	中科曙光持股80%
操作系统	天津海光	成立于2014年，国产服务器CPU芯片的龙头，主要从事高端处理器、加速器、计算芯片产品研发。	中科曙光持股27.96%
	中科方德	中科方德软件有限公司是国产操作系统核心厂商之一。	中科院持股14.17%
应用	中科星图	创立于2006年，2020年7月在科创板上市。作为国内数字地球产品研发与产业化的领军企业。	中科院空天信息创新研究院孙公司中科九度持股28.26%，中科曙光持股15.7%
	中科三清	公司以“科技共创新时代生态文明”为使命，致力于成为领先的生态环境预测与大数据治理服务商。	中科曙光持股49%，中科院大气物理研究所全资子公司中科气研持股6.75%
服务平台	中科天机气象	公司是气象数值模拟领域的高新技术企业，公司自研“全球-区域-一体化”天气数值模拟系统，以“深挖气象信息价值，引导用户增益减损”为目标，在复杂天气的预测、辅助决策上已起到重要作用。	中科曙光持股75%
	曙光云	建设了50余座城市级云计算中心，不断为各级政府、企业和公众提供优质的云计算服务、大数据服务和应用开发服务。	中科曙光持股90%
	曙光智算	中科曙光的全资子公司，公司目前运营全国十家计算中心，已建成算力资源、存储资源、网络资源及先进计算增值服务一体的统一服务平台。	中科曙光持股100%
整机	中科天机	成立于2010年，是计算所数据智能方向唯一的产业化平台，大数据分析系统国家工程实验室的重要共建单位。	中科曙光持股50%，中科院计算技术研究所全资子公司中科算源持股20%
	中科可控	研制了服务器、终端、存储及软件等产品，并拥有领先的测试优化、系统集成能力，整机智能制造层面，中科可控拥有国际领先的智能制造工艺能力，带动我国高端计算机先进制造水平和国产整机产品品质的提升	中科院持股9.8%
	新疆欣光	新疆欣光作为全疆首个高端服务器的制造基地，拥有中科院的资金背景，主要从事集成电路、高端服务器核心部件的整机生产与组装，打造安全自主可控的设备制造基地和新疆先进计算中心	无关系

资料来源：Wind，各公司官网，企查查，爱企查，国海证券研究所

请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明

4、浪潮信息：全球服务器龙头，计算/存储/网络业务协同发展

公司是全球领先的 IT 基础设施产品、方案和服务提供商，为客户提供云计算、大数据、人工智能等各类创新 IT 产品和解决方案。分板块来看，在算法方面，公司推出的企业大模型开发平台 EPAI，支持包括 CPU、GPU 和各类加速卡在内的 20+ 多元计算芯片，助力企业轻松跨越 AI 应用开发与部署门槛。在算力方面，公司推出的全新一代开放加速计算服务器 NF5698G7、稳定高效的多元算力平台等多款 AI 服务器产品，都具有多元开放、绿色节能的共性；新一代模块式液冷智算中心，覆盖了不同的计算节点，兼容了通用 CPU、GPU、OAM，可以给客户提供数据中心部署实施完整的液冷解决方案，实现 PUE 低至 1.1。公司与 Intel 联合发布了 AI 通用服务器，业界首次实现服务器基于通用处理器支持千亿参数大模型的运行，能够灵活满足基于大模型的 AI 应用及云计算、数据库等通用场景。

在数据基础设施层面，公司发布了生成式 AI 存储解决方案，满足大模型应用在存储性能和存储容量方面的严苛需求，帮助用户加速大模型的数据归集、提升模型训练效率、简化海量异构数据的管理，实现面向大模型应用的全面优化，助力用户构筑人工智能时代最佳数据存储底座。在互联方面，公司推出的超级 AI 以太网交换机 X400，是国内首款基于 NVIDIA Spectrum-X 平台打造，具备高吞吐、低时延、高可靠等优势，针对 AI 大模型场景进行 RoCE 优化，比传统的 RoCE 网络性能提升了 1.6 倍，为大模型训练和推理提供领先的 AI 网络性能。

2023 年，公司实现收入 658.67 亿元，同比-5%；归母净利润 17.83 亿元，同比-15%。公司业绩增长来源：1）AI 大模型、云计算、大数据、移动互联等快速发展带动服务器需求；2）公司通过技术创新、JDM 商业模式创新、推动开放计算，持续提升市占率。

图：浪潮信息产品矩阵

类别	产品	产品介绍	图片
算力	通用服务器	通用服务器产品拥有业界最全的产品线，主要包括通用计算、高端计算、应用优化、整机、一体机等产品。根据 IDC 数据，2023 年，浪潮信息的服务器出货量和销售额均位居全球第二。	
	高端服务器	专为关键业务应用而设计，拥有全面的高可靠性、极致的高性能、卓越的高安全性及强数据一致性，非常适合对性能和稳定性要求较高的关键行业，如金融、通信、大型企业等，适用于大型交易数据库、虚拟化整合、内存数据库以及 ERP 等应用场景。	
	存储产品	2023 年，公司在业界率先发布了生成式 AI 存储解决方案。2023 年，公司为存储全球前三，中国第一。公司存储产品秉承“存储即平台”的产品理念，全面布局了集中式存储、备份和归档存储等全平台产品。	
	网络产品	提供基于开放原则设计的新一代高性能交换机，以及基于开源 SONiC 自研的 LUXOS 网络操作系统，可满足云数据中心网络、AI、HPC、分布式存储和超融合（HCI）互联等多种场景的商用部署需求。	
算法	“源”大模型	2023 年，公司发布了最新的“源 2.0”大模型。源 2.0 采用了一种新型的注意力算法结构 LFA，对比传统 Transformer 架构下的注意力机制，LFA 对自然语言的关联语义理解更精准。	
	操作系统	2022 年 12 月发布服务器操作系统 KOS。KOS 是公司依托于十余年的高端主机操作系统研发经验和龙蜥社区成果，打造的面向智慧时代的服务操作系统。	
液冷	液冷产品	2022 年，公司将“全液冷”纳入公司发展战略，全栈布局液冷，建成亚洲最大的液冷数据中心研发生产基地，具有业界领先的液冷数据中心交付能力。2023 年，液冷服务器中国第一。	

资料来源：浪潮信息官网，浪潮信息公告，同花顺，国海证券研究所

图：浪潮信息营收、利润及增速情况



请务必阅读报告附注中的风险提示和免责声明

公司强化研发封测一体化布局，有望进一步增强核心竞争力，延伸公司的价值链条。公司针对市场不同需求进行产品设计、研发及原材料选型，从供应商购入 DRAM 和 NAND Flash 晶圆及芯片等主要原材料，自研或外购主控晶圆及芯片，对存储介质开展特性研究与匹配，通过固件/软件/硬件和测试方案开发适配各类客户典型应用场景，并进行 IC 封测或模组制造，将原材料生产成半导体存储器产品，销售给下游客户。研发封测一体化为公司在产品创新及开发效率等方面带来竞争优势，同时规避了晶圆迭代的技术风险和过重的资本投入。

7、中芯国际：中国大陆集成电路制造业领导者

中芯国际是世界领先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国大陆集成电路制造业领导者，拥有领先的工艺制造能力、产能优势、服务配套，向全球客户提供 8 英寸和 12 英寸晶圆代工与技术服务。根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的 2023 年销售额情况排名，中芯国际位居全球第四位，在中国大陆企业中排名第一。

七、参考研报

1. 长城证券-计算机行业国产算力系列专题报告：国产算力飞跃启新，AI 引领产业链发展变革
2. 长江证券-通信设备行业国产算力系列（一）：重铸算力基座，奔赴 AI 时代
3. 国海证券-计算机行业 AI 算力“卖水人”系列（4）：美国对华 AI 限制加剧，自主可控大势所趋
4. 东北证券-2025 年电子行业年度投资策略：灵蛇吐珠，前瞻四大科技趋势
5. 甬兴证券-AI 算力行业深度报告：拥抱 AI 算力时代的星辰大海
6. 德邦证券-IDC 行业深度：DeepSeek 加速国产算力链形成闭环，价值网络有望井喷
7. 华鑫证券-电子通信行业 2025 年行业策略报告：AI 端侧和 AI 基建新幕起，电子通信大国崛起
8. 天风证券-计算机行业算力知识普惠系列一：AI 芯片的基础关键参数
9. 国信证券-通信行业·国产算力专题：国产算力加速发展，产业链蓄势待发
10. 方正证券-计算机行业智算中心总结与展望：着眼生态价值及需求拉动
11. 山西证券-存储行业深度报告：把握行业周期反转机会，存储产业链国产替代空间大
12. 山西证券-佰维存储-688525-国内存储模组龙头，加码布局先进封测



慧博公众号



慧博 PC 版



慧博 APP

免责声明：以上内容仅供学习交流，不构成投资建议。